

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN GYMCONNECT

Ingeniería de Sistemas de Información

Integrantes:

Juan Pablo Giraldo

Katherin Aragón Calderón

Victor Manuel Aragón Calderón

Julio César Villegas

Oscar Esteban López

Docente: Ricardo Duran Perez

Fecha de entrega: 27 de agosto de 2026

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
2.1 Objetivo general	3
2.2 Objetivos específicos	3
3. Descripción del negocio	4
4. Reglas de negocio	4
5. Modelo conceptual (Entidad-Relación)	5
5.1 Entidades fuertes	5
5.2 Entidad débil	6
5.3 Relaciones muchos a muchos	7
5.4 Relación recursiva	7
5.5 Diagrama Entidad-Relación	7
6. Del modelo conceptual al modelo relacional	8
7. Normalización	9
7.1 Primera Forma Normal (1FN)	9
7.2 Segunda Forma Normal (2FN)	9
7.3 Tercera Forma Normal (3FN)	10
7.4 Desnormalización intencional	11
8. Diccionario de datos	11
9. Implementación física y validación	16
9.1 DDL Creación de la BD y las 13 tablas:	16
9.2 Inserciones en la base de datos:	22
• Pruebas de restricciones fallidas:	26
9.3 Consultas:	27
• INNER JOIN De 3 o más tablas (4 consultas)	27
• LEFT JOIN / RIGHT JOIN (2 consultas)	29
• Agregación con GROUP BY Y HAVING (4 consultas)	30
• Subconsultas en WHERE y en FROM (3 consultas)	32
• Funciones de fecha y de cadena (2 consultas)	33
• UNION o función de ventana (1 consulta)	34
• Consultas libres de valor para el negocio (4 consultas)	35
9.4 Objetos:	36
9.4.1 Implementación de 3 vistas	37
9.4.2 Creación de 1 función	39
9.4.3 Creación de triggers para 3 propósitos	39
Creación:	40
9.4.4 Creación de procedimientos de almacenado	46
Primero se crea una sesión de prueba	49
9.5 Seguridad:	50
9.5.1 Roles y usuarios con privilegios diferenciados	50
9.5.2 Prueba de acceso denegado	52
9.5.3 Pruebas de backup y restauración	53
10. Conclusiones	54
11. Referencias	55

1. Introducción

En este documento se presenta el diseño y la implementación de la base de datos relacional para GymConnect, un gimnasio organizado en tres pisos que cuenta con diferentes procesos, como la administración, la atención a los clientes, el entrenamiento personalizado y las clases grupales. Este proyecto parte de un trabajo realizado anteriormente en la asignatura de Redes, donde se definió la infraestructura tecnológica y la topología de red del gimnasio. A partir de esa información, se desarrolló la parte relacionada con los datos, creando una estructura que permite registrar y consultar de manera organizada información sobre los clientes, empleados, membresías, equipos, sesiones de entrenamiento y pagos.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron varios de los temas dados a lo largo del curso. Entre ellos se encuentran la creación del modelo conceptual mediante un diagrama entidad-relación, el diseño lógico de la base de datos y su normalización hasta la Tercera Forma Normal. También se realizó la implementación de la base de datos en un motor relacional y se aplicaron diferentes mecanismos para mantener la integridad y validar la información. Igualmente, el grupo trabajó con consultas SQL de diferentes niveles de complejidad, vistas, procedimientos, funciones, disparadores y algunos aspectos básicos relacionados con la seguridad de la base de datos.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Diseñar e implementar una base de datos relacional para GymConnect que permita gestionar de manera organizada y segura la información de los clientes, membresías, empleados, clases grupales, equipos y pagos del gimnasio. Asimismo se busca que la base de datos mantenga la información consistente y pueda adaptarse a las necesidades del gimnasio a medida que sus procesos crezcan.

2.2 Objetivos específicos

- Definir un conjunto de reglas de negocio que representen de manera clara cómo funciona un gimnasio y que puedan comprobarse dentro de la implementación.
- Crear un modelo conceptual entidad-relación que permita representar correctamente las entidades, sus atributos, relaciones, cardinalidades y participaciones.
- Convertir el modelo conceptual en un modelo relacional y realizar la normalización hasta llegar a la Tercera Forma Normal.
- Implementar el modelo en MySQL/MariaDB mediante un script DDL que pueda ejecutarse de principio a fin.
- Mantener la integridad de los datos utilizando llaves primarias y foráneas, restricciones de dominio, reglas de unicidad y disparadores para las validaciones que requieren mayor control.
- Elaborar diferentes consultas SQL que permitan mostrar cómo la base de datos puede ser útil tanto para las operaciones del gimnasio como para el análisis de la información.
- Utilizar objetos programables, como vistas, procedimientos, funciones y transacciones, para facilitar y automatizar algunos procesos frecuentes del gimnasio.

- Implementar un esquema básico de seguridad mediante diferentes roles de acceso, de acuerdo con las funciones y permisos que necesite cada usuario.

3. Descripción del negocio

GymConnect funciona en un edificio de tres pisos, cada uno pensado para un tipo de actividad distinta. Abajo, en la planta baja, está todo lo relacionado con la atención a los usuarios: la recepción (donde se manejan los ingresos y se resuelven dudas generales), la oficina de administración (que lleva la parte financiera y de personal), la zona de cardio, los vestidores y el control de acceso.

Subiendo al segundo piso se encuentra con el área de fuerza: las pesas y el espacio de entrenamiento funcional. Y ya en el tercer piso están las actividades grupales junto con la oficina de los entrenadores: el salón de clases y la zona de spinning.

En cuanto al modelo de negocio, el gimnasio maneja varios tipos de membresía mensual, trimestral, semestral, anual y una tarifa especial para estudiantes que los clientes van renovando con el tiempo, pagando en efectivo, con tarjeta o por transferencia. También se ofrecen clases grupales de varias modalidades (spinning, funcional, yoga, zumba, pesas guiadas, estiramiento), dictadas por entrenadores certificados y con cupo limitado, a las que los clientes se inscriben y, eventualmente, asisten.

A nivel organizacional, hay una jerarquía bastante clara: todo lo dirige un gerente general, de quien dependen tanto el área administrativa como la coordinación de entrenadores. De esa coordinación cuelgan los entrenadores, encargados de dar las clases y guiar a los clientes en sus rutinas. Y de administración dependen recepción y mantenimiento, este último a cargo de cuidar los equipos repartidos por todo el edificio.

La idea detrás de este proyecto es simple: el gimnasio necesita un sistema que le permita saber con confianza quiénes son sus clientes y cuál ha sido su historial de afiliación, qué personal trabaja ahí y bajo qué estructura, qué clases se dictan y quién asiste realmente a ellas, qué equipos hay y dónde están ubicados, y qué pagos respaldan cada membresía. En otras palabras, algo que permita auditar la operación, analizarla y hacerla crecer de manera ordenada.

4. Reglas de negocio

A continuación, se presentan las doce reglas de negocio definidas para GymConnect. Estas reglas están numeradas y redactadas de manera que puedan ser verificadas. Igualmente cada una incluye el mecanismo utilizado para hacerla cumplir dentro de la base de datos, ya sea mediante una restricción, un dominio o un disparador.

RN	Regla de negocio	Mecanismo de trazabilidad
RN-01	Un cliente no puede tener más de una membresía en estado 'activa' de forma simultánea.	Trigger trg_membresia_valida_activa_ins / _upd
RN-02	Solo un empleado cuyo rol sea 'Entrenador' puede registrarse en la tabla entrenador.	Trigger trg_entrenador_valida_rol

RN	Regla de negocio	Mecanismo de trazabilidad
RN-03	No pueden programarse dos sesiones de clase en la misma zona, fecha y hora de inicio.	Restricción UNIQUE (id_zona, fecha_sesion, hora_inicio)
RN-04	El número de asistentes registrados a una sesión no puede superar su cupo_maximo.	Trigger trg_asistencia_valida_cupo
RN-05	Ningún pago puede registrarse por un monto menor o igual a cero.	CHECK ck_pago_monto
RN-06	La fecha de finalización de una membresía debe ser posterior a su fecha de inicio.	CHECK ck_membresia_fechas
RN-07	Un empleado no puede figurar como su propio supervisor.	Trigger trg_empleado_valida_supervisor
RN-08	El número de documento de cada cliente y de cada empleado debe ser único en el sistema.	Restricciones UNIQUE sobre numero_documento
RN-09	El estado de una membresía solo puede tomar los valores activa, vencida o cancelada.	Dominio ENUM en membresia_cliente.estado
RN-10	Un entrenador no puede quedar asignado a dos sesiones que se traslapen en fecha y hora.	Trigger trg_horario_valida_traslape
RN-11	Toda inserción, actualización o eliminación sobre la tabla pago debe quedar registrada en la tabla de auditoría.	Triggers trg_pago_auditoria_insert/_update/_delete
RN-12	Al registrarse un pago con estado 'rechazado', la membresía asociada debe dejar de estar activa automáticamente.	Trigger trg_pago_actualiza_membresia

Estas reglas incluyen las restricciones sencillas, como CHECK, UNIQUE y dominios ENUM, que permiten validar los datos directamente en cada registro sin tener que revisar otras tablas. También se incluyen reglas que necesitan consultar la información existente en la base de datos para poder comprobar si se cumplen, como evitar que un cliente tenga dos membresías activas al mismo tiempo o que existan horarios que se crucen. Para este tipo de casos se utilizaron los triggers o disparadores.

5. Modelo conceptual (Entidad-Relación)

El modelo conceptual se elaboró utilizando la misma notación en todo el diagrama para que fuera más fácil de interpretar. Los rectángulos representan las entidades, mientras que las entidades débiles se muestran con un doble borde. Los atributos que están subrayados corresponden a las llaves primarias y los que tienen la etiqueta (FK) representan las llaves foráneas. Igualmente las líneas entre las entidades muestran la cardinalidad (1, N o M) y permiten identificar si la participación es total (T) o parcial (P).

5.1 Entidades fuertes

El modelo está compuesto por ocho entidades fuertes, cada una con su propia llave primaria: cliente, empleado, entrenador, rol_empleado, zona, membresia_plan, clase y equipo.

En el caso de entrenador, se decidió manejarlo como una especialización relacionada uno a uno con empleado, en lugar de unir ambas tablas esto debido a que no todos los empleados son entrenadores y los entrenadores tienen información propia, como la especialidad, el número y la fecha de certificación y los años de experiencia. Si todo estuviera en una sola tabla, muchos de estos campos quedarían vacíos para los empleados que no son entrenadores.

Por esta razón, mantener las tablas separadas permite organizar mejor la información, mostrar de forma más clara que un entrenador es un tipo de empleado y también facilita la validación de la regla de negocio RN-02.

Tabla: Claves candidatas y sus dependencias		
Tabla	Clave candidata	Restricción que la protege
rol_empleado	nombre_rol -> id_rol	uq_rol_nombre
zona	(nombre_zona, piso) -> id_zona	uq_zona_nombre_piso
membresia_plan	nombre_plan -> id_plan	uq_plan_nombre
clase	nombre_clase -> id_clase	uq_clase_nombre
cliente	numero_documento -> id_cliente	uq_cliente_documento
cliente	correo -> id_cliente	uq_cliente_correo
empleado	numero_documento id_empleado ->	uq_empleado_documento
empleado	correo -> id_empleado	uq_empleado_correo
entrenador	numero_certificacion id_empleado ->	uq_entrenador_certificacion
equipo	codigo_inventario -> id_equipo	uq_equipo_codigo
horario_clase	(id_zona, fecha_sesion, hora_inicio) -> (id_clase, numero_sesion)	uq_horario_zona_fecha_hora
membresia_cliente	(id_cliente, id_plan, fecha_inicio) -> id_membresia_cliente	uq_membresia_cliente_plan_fecha
asistencia	(id_cliente, id_clase, numero_sesion) -> id_asistencia	uq_asistencia_cliente_sesion

5.2 Entidad débil

La entidad horario_clase representa cada una de las sesiones programadas para una clase grupal y se considera una entidad débil, ya que depende de clase para poder existir e identificarse. Por esta razón, su llave primaria está formada por dos campos: id_clase, que corresponde a la llave foránea relacionada con la clase y numero_sesion, que permite diferenciar cada sesión dentro de una misma clase.

La relación entre clase y horario_clase es identificadora, ya que cada sesión debe estar asociada obligatoriamente a una clase. Sin embargo, una clase puede estar registrada en el sistema aunque todavía no tenga ninguna sesión programada. De esta manera la participación es total para horario_clase y parcial para clase.

5.3 Relaciones muchos a muchos

El modelo tiene dos relaciones de muchos a muchos (N:M), las cuales se manejan por medio de tablas asociativas que también almacenan información adicional. La primera relación es entre cliente y membresia_plan, y se resuelve mediante membresia_cliente. Esta tabla no solo relaciona ambas entidades, sino que también guarda datos como la fecha de inicio y finalización de la membresía, su estado y el precio que realmente pagó el cliente. Esto permite que un cliente pueda adquirir diferentes planes a lo largo del tiempo y que un mismo plan pueda ser adquirido por varios clientes.

La segunda relación se presenta entre cliente y horario_clase, y se maneja mediante la tabla asistencia. En este caso la relación con horario_clase utiliza también una llave compuesta por id_clase y numero_sesion. Incluso la asistencia permite registrar la fecha y hora exacta en la que un cliente confirmó su asistencia a una sesión determinada.

5.4 Relación recursiva

En la entidad empleado se establece una relación de supervisión en la que un empleado puede estar a cargo de varios trabajadores, mientras que cada empleado puede tener como máximo un supervisor. Esta relación se maneja mediante el campo id_supervisor, que hace referencia al mismo empleado.

La participación es parcial en ambos casos ya que no todos los empleados tienen personal a su cargo y tampoco todos tienen un supervisor. Por ejemplo el cargo de mayor nivel, como la gerencia general, no tendría un supervisor dentro de la estructura, mientras que un empleado que acaba de ingresar podría no tener personas bajo su responsabilidad.

5.5 Diagrama Entidad-Relación

La Figura 1 presenta el diagrama completo, generado con Graphviz a partir de la definición formal del modelo (también disponible como archivo independiente gymconnect_er.png).

A tener en cuenta: PK Subrayada, FK Indicada, doble borde = entidad débil, aristas con cardinalidad (1/N) y participación (T=Total, P=parcial)

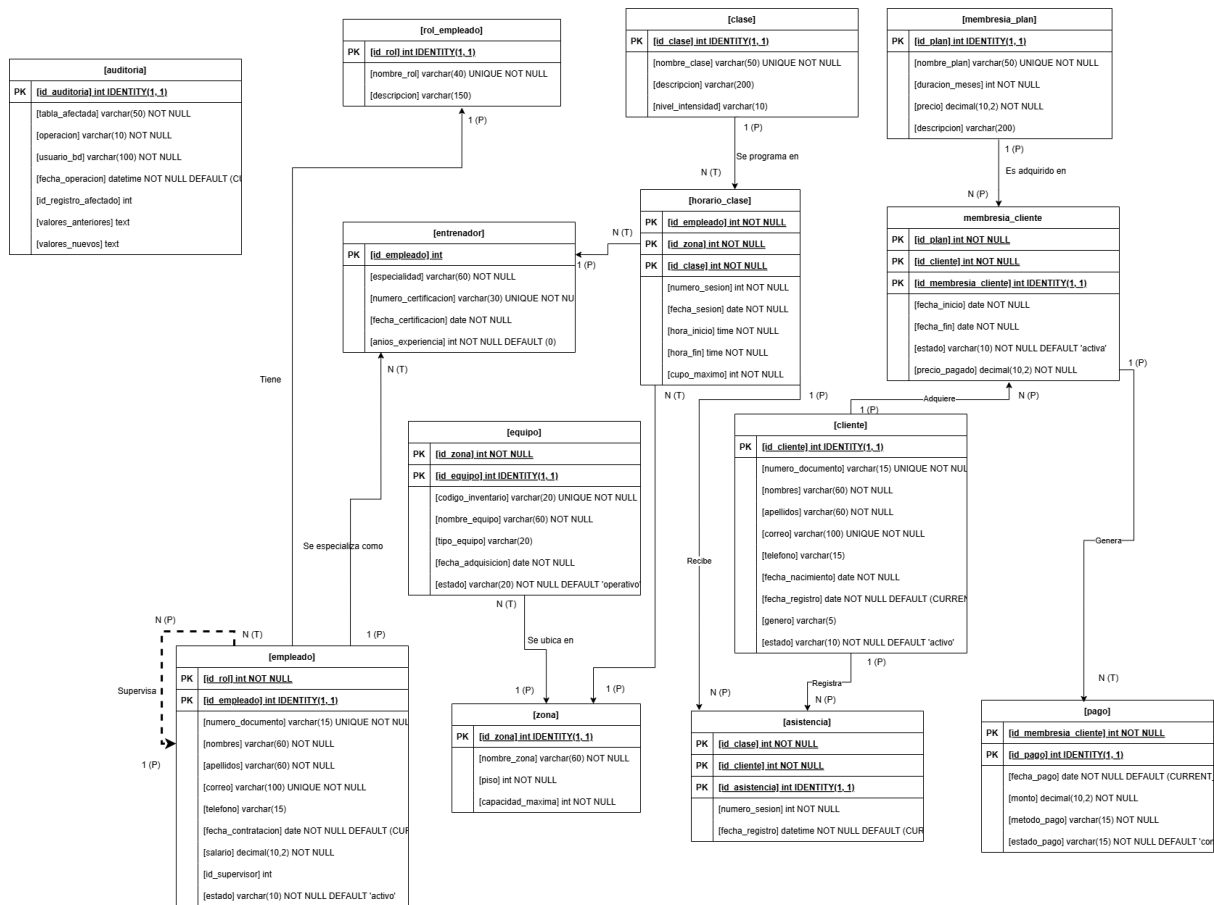


Figura 1. Diagrama Entidad-Relación de GymConnect.

6. Del modelo conceptual al modelo relacional

La conversión del modelo entidad-relación al modelo relacional se realizó siguiendo las reglas básicas de mapeo descritas por Elmasri y Navathe (2017).

- Cada entidad fuerte se convirtió en una tabla independiente y se utilizó su identificador como llave primaria. Esto se aplicó en el rol_empleado, zona, membresia_plan, clase, cliente, empleado, entrenador y equipo.
- Para la entidad débil horario_clase, Se creó una tabla cuya llave primaria está compuesta por id_clase y numero_sesion. id_clase corresponde a la llave foránea que viene de la entidad de la que depende, mientras que numero_sesion permite identificar cada sesión dentro de una misma clase.
- La relación uno a uno entre empleado y entrenador se implementó utilizando una llave compartida. En este caso, se usó id_empleado como llave primaria y también como llave foránea en entrenador, evitando crear otro identificador innecesario.

- Las dos relaciones de muchos a muchos, entre cliente-membresia_plan y cliente-horario_clase, fueron transformadas en las tablas membresia_cliente y asistencia. Estas tablas cuentan con un identificador propio y las llaves foráneas necesarias para relacionar las entidades. También se agregó una restricción UNIQUE para evitar que se repita la misma combinación de participantes.
- La relación recursiva de supervisión entre empleados se representa mediante el campo id_supervisor, que funciona como una llave foránea hacia la misma tabla empleado. Se definió este campo como opcional para los empleados que no tienen un supervisor.
- La relación uno a muchos entre membresia_cliente y pago se representa mediante la llave foránea id_membresia_cliente en la tabla pago.
- Finalmente, las relaciones entre empleado-rol_empleado, equipo-zona, horario_clase-zona y horario_clase-entrenador se implementaron mediante llaves foráneas en las tablas que corresponden al lado de muchos de cada relación.

CASCADE - la fila hija no existe sin la padre (cliente -> membresías, pagos, asistencias).

RESTRICT - catálogos y entidades compartidas (rol, plan, zona, entrenador).

SET NULL - id_supervisor si el jefe se va, el subordinado no se borra.

7. Normalización

7.1 Primera Forma Normal (1FN)

Todas las tablas del modelo cumplen con la Primera Forma Normal (1FN), ya que cada columna contiene un solo valor y no se encuentran listas o varios datos agrupados dentro de una misma celda. Además cada registro puede identificarse de manera única por medio de su llave primaria, ya sea simple o compuesta.

Un ejemplo es la tabla horario_clase, donde podría haberse cometido el error de guardar varias sesiones en una sola fila. En este caso, se decidió registrar cada sesión en una fila diferente y utilizar la combinación (id_clase, numero_sesion) para identificarla. De esta manera, se mantiene la estructura adecuada de la tabla y así la tabla cumple con lo establecido en la 1FN.

7.2 Segunda Forma Normal (2FN)

La Segunda Forma Normal (2FN) indica que cuando una tabla tiene una llave primaria compuesta, los demás datos deben depender de toda la llave y no solo de una parte. En este modelo la tabla horario_clase es la única que tiene una llave compuesta, formada por (id_clase, numero_sesion).

En esta tabla, datos como fecha_sesion, hora_inicio, hora_fin, id_zona, id_empleado y cupo_maximo dependen de la sesión específica de una clase, por lo que se necesitan los dos valores de la llave para identificar correctamente cada registro. Por ejemplo, solo con id_clase no sería posible saber a qué sesión corresponde la información. En las demás tablas se utilizan llaves primarias de un solo campo, por lo que no se presentan dependencias parciales con lo cual se cumple la 2FN.

7.3 Tercera Forma Normal (3FN)

La Tercera Forma Normal busca evitar las dependencias transitivas (Silberschatz et al., 2020), es decir que un dato dependa de otro campo que no sea la llave principal. Para comprobar se revisaron las tablas del modelo y se verificó que los datos dependieran directamente de su identificador correspondiente.

Por ejemplo, en las tablas cliente y empleado, datos como los nombres, el correo y la fecha de nacimiento dependen directamente del identificador de cada persona. En la tabla equipo se utiliza id_zona para relacionar el equipo con una zona, pero la información propia de esa zona, como el nombre, el piso y la capacidad máxima, se encuentra únicamente en la tabla zona. De esta manera, no es necesario repetir esos datos en la tabla equipo.

De igual forma, en membresia_cliente, la información relacionada con el plan, como el nombre, la duración y el precio, se mantiene en membresia_plan. En la tabla pago, los datos del cliente y del plan se pueden consultar mediante la relación con membresia_cliente, sin tener que repetirlos. Con estas revisiones, se puede concluir que las trece tablas del modelo físico cumplen con la Tercera Forma Normal.

Dependencias funcionales identificadas

Tabla: Dependencias funcionales del modelo		
Tabla	Determinante	Atributos determinados
rol_empleado	id_rol	nombre_rol, descripcion
zona	id_zona	nombre_zona, piso, capacidad_maxima
membresia_plan	id_plan	nombre_plan, duracion_meses, precio, descripcion
clase	id_clase	nombre_clase, descripcion, nivel_intensidad
cliente	id_cliente	numero_documento, nombres, apellidos, correo, telefono, fecha_nacimiento, fecha_registro, genero, estado
empleado	id_empleado	numero_documento, nombres, apellidos, correo, telefono, fecha_contratacion, salario, id_rol, id_supervisor, estado
entrenador	id_empleado	especialidad, numero_certificacion, fecha_certificacion, anios_experiencia
equipo	id_equipo	codigo_inventario, nombre_equipo, tipo_equipo, fecha_adquisicion, estado, id_zona
horario_clase	(id_clase, numero_sesion)	fecha_sesion, hora_inicio, hora_fin, id_zona, id_empleado, cupo_maximo
membresia_cliente	id_membresia_cliente	id_cliente, id_plan, fecha_inicio, fecha_fin, estado, precio_pagado

asistencia	id_asistencia	id_cliente, id_clase, numero_sesion, fecha_registro
pago	id_pago	id_membresia_cliente, fecha_pago, monto, metodo_pago, estado_pago
auditoria	id_auditoria	tabla_afectada, operacion, usuario_bd, fecha_operacion, id_registro_afectado, valores_anteriores, valores_nuevos

En el modelo, todos los determinantes de las tablas corresponden a llaves primarias. Igualmente las claves candidatas mencionadas en la sección 5.1 se manejan como claves alternas y están protegidas mediante restricciones UNIQUE. Esto significa que ninguna dependencia funcional parte de un atributo que no sea clave, lo cual permite cumplir con uno de los requisitos principales de la Tercera Forma Normal.

La única tabla que tiene un determinante compuesto es horario_clase. En este caso, sus seis atributos que no son clave dependen de la combinación completa (id_clase, numero_sesion) y no solamente de uno de estos campos. Por esta razón también se cumple con la Segunda Forma Normal.

7.4 Desnormalización intencional

En el proyecto no se realizaron cambios en la estructura de las tablas con el objetivo de mejorar el rendimiento. Se analizó la posibilidad de guardar en membresia_cliente el precio actual del plan junto con id_plan, pero se decidió mantener precio_pagado porque este dato tiene un significado diferente.

precio_pagado representa el valor que realmente pagó el cliente al momento de adquirir la membresía, el cual puede ser diferente al precio normal del plan debido a descuentos o promociones. Por esta razón, no se considera un dato repetido ni una violación de la 3FN, sino un valor propio de la relación entre el cliente y el plan que adquirió.

8. Diccionario de datos

A continuación se documenta la totalidad de las columnas de las trece tablas que conforman la base de datos física, organizadas por tabla.

rol_empleado (catálogo)

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_rol	INT	-	NO	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno del rol o cargo
nombre_rol	VARCHAR	40	NO	-	UNIQUE	Nombre del cargo (Gerente, Entrenador, etc.)
descripcion	VARCHAR	150	SÍ	NULL	-	Descripción funcional del cargo

zona

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_zona	INT	-	NO	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno de la zona física
nombre_zona	VARCHAR	60	NO	-	UNIQUE (con piso)	Nombre del área (recepción, cardio, etc.)
piso	TINYINT	-	NO	-	CHECK 1–3	Piso del edificio en el que se ubica la zona
capacidad_maxima	INT	-	NO	-	CHECK > 0	Capacidad máxima de personas en la zona

membresia_plan (catálogo)

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_plan	INT	-	NO	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno del plan comercial
nombre_plan	VARCHAR	50	NO	-	UNIQUE	Nombre comercial del plan
duracion_meses	INT	-	NO	-	CHECK > 0	Duración del plan en meses
precio	DECIMAL	10,2	NO	-	CHECK > 0	Precio de venta del plan
descripcion	VARCHAR	200	SÍ	NULL	-	Descripción comercial del plan

clase (catálogo)

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_clase	INT	-	NO	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno de la clase grupal
nombre_clase	VARCHAR	50	NO	-	UNIQUE	Nombre de la clase (Spinning, Yoga, etc.)
descripcion	VARCHAR	200	SÍ	NULL	-	Descripción general de la clase
nivel_intensidad	ENUM	-	NO	-	Dominio (bajo/medio/alto)	Nivel de intensidad física de la clase

cliente

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_cliente	INT	-	NO	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno del cliente
numero_documento	VARCHAR	15	NO	-	UNIQUE	Cédula o documento de identidad
nombres	VARCHAR	60	NO	-	NOT NULL	Nombres del cliente
apellidos	VARCHAR	60	NO	-	NOT NULL	Apellidos del cliente
correo	VARCHAR	100	NO	-	UNIQUE	Correo electrónico de contacto
telefono	VARCHAR	15	SÍ	NULL	-	Teléfono de contacto
fecha_nacimiento	DATE	-	NO	-	CHECK >= 1900-01-01	Fecha de nacimiento del cliente
fecha_registro	DATE	-	NO	CURRENT_DATE	-	Fecha de afiliación al gimnasio
genero	ENUM	-	SÍ	NULL	Dominio (M/F/Otro)	Género declarado por el cliente

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
estado	ENUM	-	NO	'activo'	Dominio (activo/inactivo)	Estado del cliente en el sistema

empleado

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_empleado	INT	-	NO	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno del empleado
numero_documento	VARCHAR	15	NO	-	UNIQUE	Cédula del empleado
nombres	VARCHAR	60	NO	-	NOT NULL	Nombres del empleado
apellidos	VARCHAR	60	NO	-	NOT NULL	Apellidos del empleado
correo	VARCHAR	100	NO	-	UNIQUE	Correo corporativo
telefono	VARCHAR	15	SÍ	NULL	-	Teléfono de contacto
fecha_contratación	DATE	-	NO	CURRENT_DATE	-	Fecha de ingreso a la organización
salario	DECIMAL	10,2	NO	-	CHECK > 0	Salario mensual del empleado
id_rol	INT	-	NO	-	FK → rol_empleado	Cargo que desempeña el empleado
id_supervisor	INT	-	SÍ	NULL	FK → empleado (recursiva)	Empleado que ejerce su supervisión directa
estado	ENUM	-	NO	'activo'	Dominio (activo/inactivo)	Estado laboral del empleado

entrenador

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_empleado	INT	-	NO	-	PK, FK → empleado (1:1)	Empleado que ejerce como entrenador
especialidad	VARCHAR	60	NO	-	NOT NULL	Especialidad principal del entrenador
numero_certificación	VARCHAR	30	NO	-	UNIQUE	Número de certificación profesional
fecha_certificación	DATE	-	NO	-	NOT NULL	Fecha de obtención de la certificación
años_experiencia	INT	-	NO	0	CHECK >= 0	Años de experiencia como entrenador

equipo

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_equipo	INT	-	NO	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno del equipo
codigo_inventario	VARCHAR	20	NO	-	UNIQUE	Código de inventario físico

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
nombre_equipo	VARCHAR	60	NO	-	NOT NULL	Nombre del equipo o máquina
tipo_equipo	ENUM	-	NO	-	Dominio (cardio/fuerza/funcional/otro)	Categoría del equipo
fecha_adquisicion	DATE	-	NO	-	NOT NULL	Fecha de compra del equipo
estado	ENUM	-	NO	'operativo'	Dominio (operativo/mantenimiento/fuera_de_servicio)	Estado operativo actual
id_zona	INT	-	NO	-	FK → zona	Zona donde se ubica el equipo

horario_clase (entidad débil)

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_clase	INT	-	NO	-	PK compuesta, FK → clase	Clase a la que pertenece la sesión
numero_sesion	INT	-	NO	-	PK compuesta (clave parcial)	Consecutivo de la sesión dentro de la clase
fecha_sesion	DATE	-	NO	-	NOT NULL	Fecha en que se dicta la sesión
hora_inicio	TIME	-	NO	-	NOT NULL	Hora de inicio de la sesión
hora_fin	TIME	-	NO	-	CHECK > hora_inicio	Hora de finalización de la sesión
id_zona	INT	-	NO	-	FK → zona	Zona donde se realiza la sesión
id_empleado	INT	-	NO	-	FK → entrenador	Entrenador que dicta la sesión
cupos_maximo	INT	-	NO	-	CHECK > 0	Cupo máximo de asistentes

membresia_cliente (asociativa N:M)

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_membresia_cliente	INT	-	NO	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno de la suscripción
id_cliente	INT	-	NO	-	FK → cliente	Cliente titular de la membresía
id_plan	INT	-	NO	-	FK → membresia_plan	Plan adquirido
fecha_inicio	DATE	-	NO	-	NOT NULL	Fecha de inicio de vigencia
fecha_fin	DATE	-	NO	-	CHECK > fecha_inicio	Fecha de fin de vigencia
estado	ENUM	-	NO	'activa'	Dominio (activa/vencida/cancelada)	Estado actual de la membresía
precio_pagado	DECIMAL	10,2	NO	-	CHECK > 0	Precio efectivamente pactado

asistencia (asociativa N:M)

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_asistencia	INT	-	NO	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno del registro

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_cliente	INT	-	NO	-	FK → cliente	Cliente que asiste a la sesión
id_clase	INT	-	NO	-	FK compuesta → horario_clase	Clase de la sesión a la que asiste
numero_sesion	INT	-	NO	-	FK compuesta → horario_clase	Sesión específica a la que asiste
fecha_registro	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIME STAMP	-	Momento en que se registró la asistencia

pago

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_pago	INT	-	NO	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno del pago
id_membresia_cliente	INT	-	NO	-	FK → membresia_cliente	Membresía a la que corresponde el pago
fecha_pago	DATE	-	NO	CURRENT_DATE	—	Fecha en que se efectuó el pago
monto	DECIMAL	10,2	NO	-	CHECK > 0	Valor pagado
metodo_pago	ENUM	-	NO	-	Dominio (efectivo/tarjeta/tranferencia)	Medio de pago utilizado
estado_pago	ENUM	-	NO	'completado'	Dominio (completado/pendiente/rechazado)	Estado del pago

auditoria (tabla técnica)

Columna	Tipo	Tam.	Nulo	Por defecto	Restricción	Descripción
id_auditoria	INT	-	NO	-	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador interno del registro de auditoría
tabla_afectada	VARCHAR	50	NO	-	NOT NULL	Tabla sobre la que ocurrió la operación
operacion	ENUM	-	NO	-	Dominio (INSERT/UPDATE/DELETE)	Tipo de operación realizada
usuario_bd	VARCHAR	100	NO	-	NOT NULL	Usuario de base de datos que ejecutó la operación
fecha_operacion	DATETIME	-	NO	CURRENT_TIME STAMP	-	Momento exacto de la operación
id_registro_afectado	INT	-	SÍ	NULL	-	Identificador de la fila afectada
valores_anteriores	JSON	-	SÍ	NULL	-	Estado de la fila antes del cambio
valores_nuevos	JSON	-	SÍ	NULL	-	Estado de la fila después del cambio

9. Implementación física y validación

El modelo se implementó en MySQL/MariaDB utilizando lo enseñado durante las clases, creando la BD y cada una de sus tablas, así como los triggers implementados por medio del shell nativo de Xampp, a continuación se comparte la evidencia de la ejecución:

9.1 DDL Creación de la BD y las 13 tablas:

Se definieron las llaves primarias, incluyendo la llave compuesta de horario_clase, las llaves foráneas con sus respectivas reglas ON DELETE y ON UPDATE, restricciones NOT NULL y UNIQUE, restricciones CHECK, valores DEFAULT, dominios ENUM y cinco índices adicionales. Estos índices se agregaron teniendo en cuenta las consultas que se consideran más frecuentes dentro del funcionamiento del gimnasio.

Evidencia ejecución de todos los scripts en secuencia juntos:

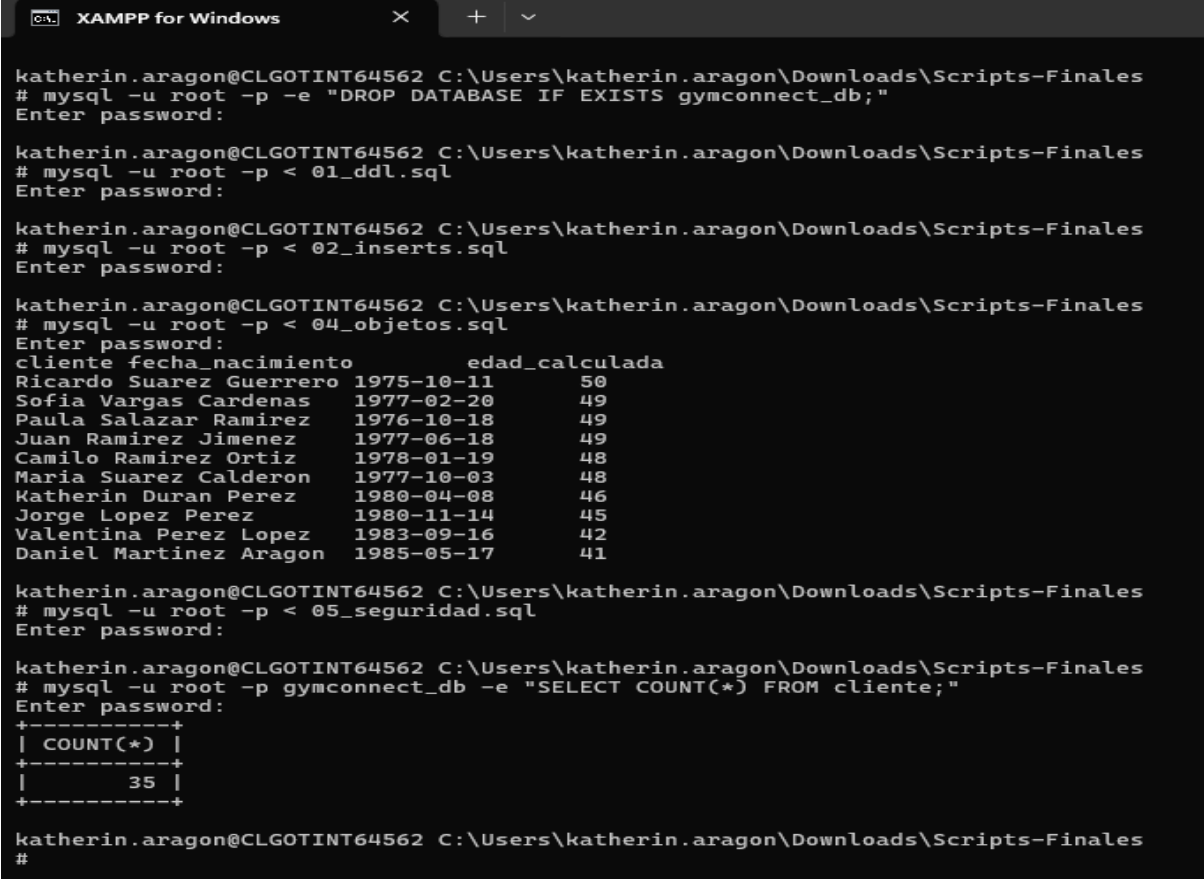
Los scripts también se encuentran en nuestro GitHub:

https://github.com/katherinaragon/Base_de_datos.git

Comando que se deben utilizar uno a uno:

```
mysql -u root -p -e "DROP DATABASE IF EXISTS gymconnect_db;"
mysql -u root -p < 01_ddl.sql
mysql -u root -p < 02_inserts.sql
mysql -u root -p < 04_objetos.sql
mysql -u root -p < 05_seguridad.sql
mysql -u root -p gymconnect_db -e "SELECT COUNT(*) FROM cliente;"
```

Prueba de su ejecución:



```
katherin.aragon@CLGOTINT64562 C:\Users\katherin.aragon\Downloads\Scripts-Finales
# mysql -u root -p -e "DROP DATABASE IF EXISTS gymconnect_db;"
Enter password:

katherin.aragon@CLGOTINT64562 C:\Users\katherin.aragon\Downloads\Scripts-Finales
# mysql -u root -p < 01_ddl.sql
Enter password:

katherin.aragon@CLGOTINT64562 C:\Users\katherin.aragon\Downloads\Scripts-Finales
# mysql -u root -p < 02_inserts.sql
Enter password:

katherin.aragon@CLGOTINT64562 C:\Users\katherin.aragon\Downloads\Scripts-Finales
# mysql -u root -p < 04_objetos.sql
Enter password:
cliente fecha_nacimiento      edad_calculada
Ricardo Suarez Guerrero      1975-10-11      50
Sofia Vargas Cardenas        1977-02-20      49
Paula Salazar Ramirez         1976-10-18      49
Juan Ramirez Jimenez          1977-06-18      49
Camilo Ramirez Ortiz          1978-01-19      48
Maria Suarez Calderon         1977-10-03      48
Katherin Duran Perez          1980-04-08      46
Jorge Lopez Perez             1980-11-14      45
Valentina Perez Lopez         1983-09-16      42
Daniel Martinez Aragon        1985-05-17      41

katherin.aragon@CLGOTINT64562 C:\Users\katherin.aragon\Downloads\Scripts-Finales
# mysql -u root -p < 05_seguridad.sql
Enter password:

katherin.aragon@CLGOTINT64562 C:\Users\katherin.aragon\Downloads\Scripts-Finales
# mysql -u root -p gymconnect_db -e "SELECT COUNT(*) FROM cliente;"
Enter password:
+-----+
| COUNT(*) |
+-----+
|        35 |
+-----+

katherin.aragon@CLGOTINT64562 C:\Users\katherin.aragon\Downloads\Scripts-Finales
#
```

Evidencia de ejecución paso a paso y pruebas:

Creación de la base de datos: la base de datos se llama gymconnect_db, los scripts de esta parte se encuentra en el archivo **01_ddl.sql**

```
katherin.aragon@CLGOTINT64562 c:\xampp
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE gymconnect_db
-> ;
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)

MariaDB [(none)]>
```

Creación de las tablas

Tablas independientes: rol_empleado, zona, membresia_plan, clase y cliente

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [(none)]> use gymconnect_db
Database changed
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TABLE rol_empleado (
-> id_rol INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> nombre_rol VARCHAR(40) NOT NULL,
-> descripcion VARCHAR(150) NULL,
-> CONSTRAINT uq_rol_nombre UNIQUE (nombre_rol)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.052 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>
```

```

XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TABLE zona (
    -> id_zona INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> nombre_zona VARCHAR(60) NOT NULL,
    -> piso TINYINT NOT NULL,
    -> capacidad_maxima INT NOT NULL,
    -> CONSTRAINT uq_zona_nombre_piso UNIQUE (nombre_zona, piso),
    -> CONSTRAINT ck_zona_piso CHECK (piso BETWEEN 1 AND 3),
    -> CONSTRAINT ck_zona_capacidad CHECK (capacidad_maxima > 0)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.057 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TABLE membresia_plan (
    -> id_plan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> nombre_plan VARCHAR(50) NOT NULL,
    -> duracion_meses INT NOT NULL,
    -> precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    -> descripcion VARCHAR(200) NULL,
    -> CONSTRAINT uq_plan_nombre UNIQUE(nombre_plan),
    -> CONSTRAINT ck_plan_duracion CHECK(duracion_meses>0),
    -> CONSTRAINT ck_plan_precio CHECK(precio>0)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.056 sec)

```

```

XAMPP for Windows - mysql X + v
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.056 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TABLE clase (
    -> id_clase INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> nombre_clase VARCHAR(50) NOT NULL,
    -> descripcion VARCHAR(200) NULL,
    -> nivel_intensidad ENUM('bajo','medio','alto') NOT NULL,
    -> CONSTRAINT uq_clase_nombre UNIQUE (nombre_clase)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.062 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TABLE cliente (
    -> id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> numero_documento VARCHAR(15) NOT NULL,
    -> nombres VARCHAR(60) NOT NULL,
    -> apellidos VARCHAR(60) NOT NULL,
    -> correo VARCHAR(100) NOT NULL,
    -> telefono VARCHAR(15) NULL,
    -> fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
    -> fecha_registro DATE NOT NULL DEFAULT(CURRENT_DATE),
    -> genero ENUM('M','F','Otro') NULL,
    -> estado ENUM('activo','inactivo') NOT NULL DEFAULT 'activo',
    -> CONSTRAINT uq_cliente_documento UNIQUE (numero_documento),
    -> CONSTRAINT uq_cliente_correo UNIQUE (correo),
    -> CONSTRAINT ck_cliente_nacimiento CHECK(fecha_nacimiento>='1900-01-01')
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.061 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>

```

Tablas dependientes de primer nivel: empleado, entrenador, equipo

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TABLE empleado (
-> id_empleado INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> numero_documento VARCHAR(15) NOT NULL,
-> nombres VARCHAR(60) NOT NULL,
-> apellidos VARCHAR(60) NOT NULL,
-> correo VARCHAR(100) NOT NULL,
-> telefono VARCHAR(15) NULL,
-> fecha_contratacion DATE NOT NULL DEFAULT (CURRENT_DATE),
-> salario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
-> id_rol INT NOT NULL,
-> id_supervisor INT NULL,
-> estado ENUM('activo','inactivo') NOT NULL DEFAULT 'activo',
-> CONSTRAINT uq_empleado_documento UNIQUE (numero_documento),
-> CONSTRAINT uq_empleado_correo UNIQUE (correo),
-> CONSTRAINT ck_empleado_salario CHECK (salario>0),
-> CONSTRAINT fk_empleado_rol
-> FOREIGN KEY (id_rol) REFERENCES rol_empleado(id_rol)
-> ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
-> CONSTRAINT fk_empleado_supervisor
-> FOREIGN KEY (id_supervisor) REFERENCES empleado(id_empleado)
-> ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.067 sec)
```

Se crea el índice idx_empleado_rol para acelerar reportes y filtros de personal por rol.

```
MariaDB [(none)]> use gymconnect_db
Database changed
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE INDEX idx_empleado_rol ON empleado(id_rol);
Query OK, 0 rows affected (0.063 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
XAMPP for Windows - mysql
-> ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.067 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TABLE entrenador (
-> id_empleado INT PRIMARY KEY,
-> especialidad VARCHAR(60) NOT NULL,
-> numero_certificacion VARCHAR(30) NOT NULL,
-> fecha_certificacion DATE NOT NULL,
-> anios_experiencia INT NOT NULL DEFAULT 0,
-> CONSTRAINT uq_entrenador_certificacion UNIQUE (numero_certificacion),
-> CONSTRAINT ck_entrenador_experiencia CHECK (anios_experiencia >= 0),
-> CONSTRAINT fk_entrenador_empleado
-> FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES empleado(id_empleado)
-> ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.056 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TABLE equipo(
-> id_equipo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
-> codigo_inventario VARCHAR(20) NOT NULL,
-> nombre_equipo VARCHAR(60) NOT NULL,
-> tipo_equipo ENUM('cardio','fuerza','funcional','otro') NOT NULL,
-> fecha_adquisicion DATE NOT NULL,
-> estado ENUM('operativo','mantenimiento','fuera_de_servicio')
-> NOT NULL DEFAULT 'operativo',
-> id_zona INT NOT NULL,
-> CONSTRAINT uq_equipo_codigo UNIQUE(codigo_inventario),
-> CONSTRAINT fk_equipo_zona
-> FOREIGN KEY (id_zona) REFERENCES zona(id_zona)
-> ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.050 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> |
```

Tabla dependiente débil: horario_clase

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TABLE horario_clase (
  -> id_clase INT NOT NULL,
  -> numero_sesion INT NOT NULL,
  -> fecha_sesion DATE NOT NULL,
  -> hora_inicio TIME NOT NULL,
  -> hora_fin TIME NOT NULL,
  -> id_zona INT NOT NULL,
  -> id_empleado INT NOT NULL, -- entrenador que dicta la sesion
  -> cupo_maximo INT NOT NULL,
  -> PRIMARY KEY (id_clase, numero_sesion),
  -> CONSTRAINT uq_horario_zona_fecha_hora UNIQUE (id_zona, fecha_sesion, hora_inicio),
  -> CONSTRAINT ck_horario_horas CHECK (hora_fin > hora_inicio),
  -> CONSTRAINT ck_horario_cupo CHECK (cupo_maximo > 0),
  -> CONSTRAINT fk_horario_clase
  -> FOREIGN KEY (id_clase) REFERENCES clase(id_clase)
  -> ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  -> CONSTRAINT fk_horario_zona
  -> FOREIGN KEY (id_zona) REFERENCES zona(id_zona)
  -> ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
  -> CONSTRAINT fk_horario_entrenador
  -> FOREIGN KEY (id_empleado) REFERENCES entrenador(id_empleado)
  -> ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.050 sec)
MariaDB [gymconnect_db]>
```

Se crea índice idx_horario_fecha, se creó debido a que la llave primaria de horario_clase no sirve para buscar por fecha. La PK es compuesta (id_clase, numero_sesion), así que el motor puede encontrar rápido 'la sesión 3 de Spinning', pero no 'las sesiones de septiembre' para eso tendría que recorrer la tabla entera.

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE INDEX idx_horario_fecha ON horario_clase(fecha_sesion);
Query OK, 0 rows affected (0.034 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Tablas asociativas con relaciones (N:M): membresia_cliente y asistencia.

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TABLE membresia_cliente (
  -> id_membresia_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_cliente INT NOT NULL,
  -> id_plan INT NOT NULL,
  -> fecha_inicio DATE NOT NULL,
  -> fecha_fin DATE NOT NULL,
  -> estado ENUM('activa', 'vencida', 'cancelada') NOT NULL DEFAULT 'activa',
  -> precio_pagado DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  -> CONSTRAINT uq_membresia_cliente_plan_fecha UNIQUE (id_cliente, id_plan, fecha_inicio),
  -> CONSTRAINT ck_membresia_fechas CHECK (fecha_fin > fecha_inicio),
  -> CONSTRAINT ck_membresia_precio CHECK (precio_pagado > 0),
  -> CONSTRAINT fk_membresia_cliente
  -> FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)
  -> ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  -> CONSTRAINT fk_membresia_plan
  -> FOREIGN KEY (id_plan) REFERENCES membresia_plan(id_plan)
  -> ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.053 sec)
```

Se crea el índice idx_membresia_estado se crea con el fin de Filtrar membresías activas/vencidas

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE INDEX idx_membresia_estado ON membresia_cliente(estado);
Query OK, 0 rows affected (0.111 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TABLE asistencia (
  -> id_asistencia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_cliente INT NOT NULL,
  -> id_clase INT NOT NULL,
  -> numero_sesion INT NOT NULL,
  -> fecha_registro DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  -> CONSTRAINT uq_asistencia_cliente_sesion UNIQUE (id_cliente, id_clase, numero_sesion),
  -> CONSTRAINT fk_asistencia_cliente
  -> FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES cliente(id_cliente)
  -> ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  -> CONSTRAINT fk_asistencia_horario
  -> FOREIGN KEY (id_clase, numero_sesion) REFERENCES horario_clase(id_clase, numero_sesion)
  -> ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.059 sec)
```

En asistencia se crea el índice idx_asistencia_cliente para mejorar la consulta de Historial de asistencia por cliente

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE INDEX idx_asistencia_cliente ON asistencia(id_cliente);
Query OK, 0 rows affected (0.037 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Dependiente financiera : tabla pago

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TABLE pago (
  -> id_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  -> id_membresia_cliente INT NOT NULL,
  -> fecha_pago DATE NOT NULL DEFAULT(CURRENT_DATE),
  -> monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  -> metodo_pago ENUM('efectivo','tarjeta','transferencia') NOT NULL,
  -> estado_pago ENUM('completado','pendiente','rechazado') NOT NULL DEFAULT 'completado',
  -> CONSTRAINT ck_pago_monto CHECK (monto>0),
  -> CONSTRAINT fk_pago_membresia
  -> FOREIGN KEY (id_membresia_cliente) REFERENCES membresia_cliente(id_membresia_cliente)
  -> ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
  -> );
Query OK, 0 rows affected (0.055 sec)
```

Se crea el índice idx_pago_fecha para reportes financieros por periodo

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE INDEX idx_pago_fecha ON pago(fecha_pago);
Query OK, 0 rows affected (0.036 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

9.2 Inserciones en la base de datos:

Se incluyeron 35 clientes, 35 membresías, 40 sesiones, 60 asistencias y 40 pagos en las tablas principales, además de 67 registros en las tablas secundarias y de catálogo. También se realizaron ocho pruebas con operaciones que deberían fallar para comprobar el funcionamiento de los diferentes tipos de restricciones. Los mensajes generados por la base de datos fueron registrados durante las pruebas.

- **Inserciones directo en las tablas:** el archivo que contiene cada uno de los script se llama 02_inserts.sql

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO rol_empleado(id_rol, nombre_rol, descripcion) VALUES
-> (1, 'Gerente General', 'Direccion general del gimnasio'),
-> (2, 'Administrador', 'Gestion administrativa y financiera'),
-> (3, 'Recepcionista', 'Atencion al cliente y control de ingreso'),
-> (4, 'Entrenador', 'Instruccion de clases y acompanamiento de rutinas'),
-> (5, 'Auxiliar de mantenimiento', 'Mantenimiento de equipos e instalaciones');
Query OK, 5 rows affected (0.071 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO zona (id_zona, nombre_zona, piso, capacidad_maxima) VALUES
-> (1, 'Recepcion', 1, 10),
-> (2, 'Administracion', 1, 6),
-> (3, 'Zona de cardio', 1, 25),
-> (4, 'Vestidores', 1, 20),
-> (5, 'Cuarto de comunicaciones', 1, 2),
-> (6, 'Zona de pesas', 2, 30),
-> (7, 'Entrenamiento funcional', 2, 20),
-> (8, 'Salon de clases grupales', 3, 25),
-> (9, 'Zona de spinning', 3, 20),
-> (10, 'Oficina de entrenadores', 3, 8);
Query OK, 10 rows affected (0.007 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO membresia_plan (id_plan, nombre_plan, duracion_meses, precio, descripcion) VALUES
-> (1, 'Plan Mensual', 1, 120000.0, 'Acceso general por un mes'),
-> (2, 'Plan Trimestral', 3, 320000.0, 'Acceso general por tres meses'),
-> (3, 'Plan Semestral', 6, 580000.0, 'Acceso general por seis meses'),
-> (4, 'Plan Anual', 12, 1050000.0, 'Acceso general por un año, incluye clases grupales'),
-> (5, 'Plan Estudiantil', 1, 90000.0, 'Tarifa preferencial para estudiantes acreditados');
Query OK, 5 rows affected (0.007 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO clase (id_clase, nombre_clase, descripcion, nivel_intensidad) VALUES
-> (1, 'Spinning', 'Rutina cardiovascular en bicicleta estatica', 'alto'),
-> (2, 'Funcional', 'Entrenamiento funcional de fuerza y resistencia', 'medio'),
-> (3, 'Yoga', 'Sesion de flexibilidad y control corporal', 'bajo'),
-> (4, 'Zumba', 'Rutina de baile aerobico', 'medio'),
-> (5, 'Pesas guiadas', 'Rutina de fuerza con acompanamiento del entrenador', 'alto'),
-> (6, 'Stretching', 'Sesion de estiramiento y movilidad', 'bajo');
Query OK, 6 rows affected (0.006 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
```



```
XAMPP for Windows - mysql X + v
-> (5, 'Pesas guiadas', 'Rutina de fuerza con acompañamiento del entrenador', 'alto'),
-> (6, 'Stretching', 'Sesión de estiramiento y movilidad', 'bajo');
Query OK, 6 rows affected (0.006 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO cliente (id_cliente, numero_documento, nombres, apellidos, correo, telefono, fecha_nacimiento, fecha_registro, genero, estado) VA
LUES
-> (1, '535991256', 'Katherin', 'Duran Perez', 'katherin.duran@correo.com', '3321819600', '1980-04-08', '2025-03-10', 'Otro', 'inactivo'),
-> (2, '974669077', 'Jorge', 'Ortiz Martinez', 'jorge.ortiz@correo.com', '3940265423', '1996-02-03', '2025-07-16', 'M', 'activo'),
-> (3, '996607411', 'Ricardo', 'Aragon Duran', 'ricardo.aragon@correo.com', '3816184959', '1987-12-03', '2026-06-24', 'Otro', 'activo'),
-> (4, '826314859', 'Andres', 'Martinez Villegas', 'andres.martinez@correo.com', '3475255341', '1985-09-24', '2025-12-02', 'M', 'activo'),
-> (5, '786391871', 'Jorge', 'Martinez Pineda', 'jorge.martinez@correo.com', '3030566139', '1995-04-21', '2025-03-16', 'F', 'activo'),
-> (6, '539628540', 'Valentina', 'Perez Lopez', 'valentina.perez@correo.com', '3884959653', '1983-09-16', '2026-05-08', 'M', 'activo'),
-> (7, '146424712', 'Julian', 'Pineda Ortiz', 'julian.pineda@correo.com', '3669784801', '1992-11-11', '2026-04-17', 'F', 'activo'),
-> (8, '393651994', 'Ricardo', 'Suarez Guerrero', 'ricardo.suarez@correo.com', '3814893252', '1975-10-11', '2025-03-27', 'M', 'activo'),
-> (9, '527267796', 'Daniel', 'Martinez Aragon', 'daniel.martinez@correo.com', '3911718227', '1985-05-17', '2024-11-26', 'F', 'activo'),
-> (10, '866829437', 'Paula', 'Salazar Ramirez', 'paula.salazar@correo.com', '3578713315', '1976-10-18', '2025-12-17', 'Otro', 'activo'),
-> (11, '77458813', 'Carlos', 'Martinez Calderon', 'carlos.martinez@correo.com', '3518347382', '2005-04-26', '2025-04-12', 'F', 'activo'),
-> (12, '892835422', 'David', 'Vargas Ortiz', 'david.vargas@correo.com', '3701065123', '1987-09-15', '2026-03-19', 'F', 'activo'),
-> (13, '220257394', 'Andres', 'Rojas Herrera', 'andres.rojas@correo.com', '3808132677', '1988-07-02', '2026-02-22', 'F', 'inactivo'),
-> (14, '1055118908', 'Camilo', 'Ramirez Ortiz', 'camilo.ramirez@correo.com', '3234309805', '1978-01-19', '2025-04-08', 'Otro', 'activo'),
-> (15, '409056075', 'Maria', 'Suarez Calderon', 'maria.suarez@correo.com', '3191361939', '1977-10-03', '2025-06-06', 'Otro', 'activo'),
-> (16, '684704717', 'Sofia', 'Rodriguez Pineda', 'sofia.rodriguez@correo.com', '3346247510', '2004-10-19', '2026-04-29', 'M', 'activo'),
-> (17, '524396786', 'Valentina', 'Vargas Calderon', 'valentina.vargas@correo.com', '3542784809', '1991-11-04', '2026-03-25', 'F', 'activo'),
-> (18, '615066989', 'Jorge', 'Lopez Perez', 'jorge.lopez@correo.com', '3935340740', '1980-11-14', '2025-10-30', 'M', 'inactivo'),
-> (19, '958834532', 'Sofia', 'Gomez Duran', 'sofia.gomez@correo.com', '3868011280', '1998-10-18', '2026-03-11', 'F', 'activo'),
-> (20, '545861027', 'Carlos', 'Vargas Rodriguez', 'carlos.vargas@correo.com', '3158692322', '2001-01-06', '2025-09-03', 'F', 'activo'),
-> (21, '242133587', 'Natalia', 'Perez Gomez', 'natalia.perez@correo.com', '3607337543', '1989-01-22', '2026-01-24', 'F', 'activo'),
-> (22, '1103940357', 'Sofia', 'Vargas Cardenas', 'sofia.vargas@correo.com', '3685814294', '1977-02-20', '2025-05-22', 'F', 'activo'),
-> (23, '837208861', 'Mateo', 'Suarez Villegas', 'mateo.suarez@correo.com', '3934060883', '1998-07-03', '2025-09-05', 'Otro', 'activo'),
-> (24, '807017090', 'Daniela', 'Suarez Ramirez', 'daniela.suarez@correo.com', '3564923662', '1994-07-18', '2026-08-09', 'F', 'activo'),
-> (25, '702024957', 'Luis', 'Mendoza Cardenas', 'luis.mendoza@correo.com', '3777387214', '2007-11-21', '2025-08-31', 'M', 'activo'),
-> (26, '32640229', 'Daniela', 'Martinez Rodriguez', 'daniela.martinez@correo.com', '3003791769', '1987-12-23', '2025-07-12', 'F', 'activo'),
-> (27, '238994474', 'Juan', 'Guerrero Guerrero', 'juan.guerrero@correo.com', '3632870831', '2004-03-26', '2025-04-21', 'Otro', 'activo'),
-> (28, '109408249', 'Carolina', 'Guerrero Rojas', 'carolina.guerrero@correo.com', '3687277434', '2006-11-08', '2025-11-01', 'F', 'inactivo'),
-> (29, '1169968067', 'Ricardo', 'Torres Torres', 'ricardo.torres@correo.com', '3122362316', '2001-06-18', '2025-04-19', 'F', 'inactivo'),
-> (30, '5194459', 'Adriana', 'Guerrero Jimenez', 'adriana.guerrero@correo.com', '3967083668', '1989-08-08', '2025-11-03', 'F', 'activo'),
-> (31, '1013712702', 'Alejandro', 'Duran Gomez', 'alejandro.duran@correo.com', '3290869901', '2002-03-28', '2025-04-24', 'M', 'inactivo'),
-> (32, '734776911', 'Oscar', 'Rojas Torres', 'oscar.rojas@correo.com', '3646417080', '1997-04-21', '2026-05-31', 'Otro', 'inactivo'),
-> (33, '337238597', 'Victor', 'Rodriguez Giraldo', 'victor.rodriguez@correo.com', '3327193745', '1985-10-20', '2026-04-14', 'M', 'activo'),
-> (34, '815965556', 'Juan', 'Ramirez Jimenez', 'juan.ramirez@correo.com', '3631931491', '1977-06-18', '2025-05-28', 'Otro', 'activo'),
-> (35, '1062700150', 'Carolina', 'Giraldo Ortiz', 'carolina.giraldo@correo.com', '3165726284', '2005-08-14', '2024-12-11', 'F', 'activo');
Query OK, 35 rows affected
(0.011 sec)
Records: 35 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO empleado (id_empleado, numero_documento, nombres, apellidos, correo, telefono, fecha_contratacion, salario, id_rol, id_supervisor, estado) VALUES
-> (1, '537196884', 'Ricardo', 'Duran Perez', 'ricardo.duran@gymconnect.com', '3147379965', '2022-01-10', 6500000.0, 1, NULL, 'activo'),
-> (2, '71632768', 'Juan Pablo', 'Giraldo', 'juan.pablo.giraldo@gymconnect.com', '3752735454', '2022-02-01', 4200000.0, 2, 1, 'activo'),
-> (3, '603282248', 'Victor Manuel', 'Aragon Calderon', 'victor.manuel.aragon@gymconnect.com', '3808313678', '2022-03-15', 3800000.0, 2, 1, 'act
ivo'),
-> (4, '526091716', 'Katherin', 'Aragon Calderon', 'katherin.aragon@gymconnect.com', '3777014363', '2022-05-10', 1800000.0, 3, 2, 'activo'),
-> (5, '667572445', 'Oscar Esteban', 'Lopez', 'oscar.esteban.lopez@gymconnect.com', '3957885685', '2022-06-10', 1800000.0, 3, 2, 'activo'),
-> (6, '765507348', 'Julio Cesar', 'Villegas', 'julio.cesar.villegas@gymconnect.com', '3744431351', '2022-07-10', 1800000.0, 3, 2, 'activo'),
-> (7, '1160759088', 'Andres', 'Martinez', 'andres.martinez@gymconnect.com', '3233749894', '2023-08-05', 2200000.0, 4, 3, 'activo'),
-> (8, '225878175', 'Camila', 'Rojas', 'camila.rojas@gymconnect.com', '3343524082', '2023-09-05', 2200000.0, 4, 3, 'activo'),
-> (9, '599079101', 'Diego', 'Torres', 'diego.torres@gymconnect.com', '3008427109', '2023-10-05', 2200000.0, 4, 3, 'activo'),
-> (10, '620614056', 'Valentina', 'Suarez', 'valentina.suarez@gymconnect.com', '3777520471', '2023-11-05', 2200000.0, 4, 3, 'activo'),
-> (11, '150323953', 'Sebastian', 'Castro', 'sebastian.castro@gymconnect.com', '3671902294', '2023-12-05', 2200000.0, 4, 3, 'activo'),
-> (12, '192924595', 'Paula', 'Herrera', 'paula.herrera@gymconnect.com', '3318699938', '2023-01-05', 2200000.0, 4, 3, 'activo'),
-> (13, '826855596', 'Luis', 'Jimenez', 'luis.jimenez@gymconnect.com', '3774964990', '2023-02-20', 1500000.0, 5, 2, 'activo'),
-> (14, '223182467', 'Fernando', 'Mendoza', 'fernando.mendoza@gymconnect.com', '3334123281', '2023-03-20', 1500000.0, 5, 2, 'activo'),
-> (15, '346151245', 'Jorge', 'Cardenas', 'jorge.cardenas@gymconnect.com', '3867974034', '2023-04-20', 1500000.0, 5, 2, 'activo');
Query OK, 15 rows affected (0.015 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO entrenador (id_empleado, especialidad, numero_certificacion, fecha_certificacion, anios_experiencia) VALUES
-> (7, 'Spinning', 'CERT-2007', '2023-01-15', 5),
-> (8, 'Entrenamiento funcional', 'CERT-2008', '2023-02-15', 8),
-> (9, 'Yoga', 'CERT-2009', '2023-03-15', 2),
-> (10, 'Pesas y fuerza', 'CERT-2010', '2023-04-15', 4),
-> (11, 'Zumba', 'CERT-2011', '2023-05-15', 5),
-> (12, 'Movilidad y stretching', 'CERT-2012', '2023-06-15', 10);
Query OK, 6 rows affected (0.009 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO equipo (id_equipo, codigo_inventario, nombre_equipo, tipo_equipo, fecha_adquisicion, estado, id_zona) VALUES
-> (1, 'INV-1001', 'Caminadora electrica', 'cardio', '2024-04-16', 'operativo', 3),
-> (2, 'INV-1002', 'Caminadora electrica', 'cardio', '2022-03-14', 'operativo', 3),
-> (3, 'INV-1003', 'Bicicleta estatica', 'cardio', '2022-01-12', 'operativo', 3),
-> (4, 'INV-1004', 'Bicicleta estatica', 'cardio', '2024-05-17', 'operativo', 3),
-> (5, 'INV-1005', 'Elíptica', 'cardio', '2024-05-16', 'mantenimiento', 3),
-> (6, 'INV-1006', 'Elíptica', 'cardio', '2024-09-17', 'operativo', 3),
-> (7, 'INV-1007', 'Remadora', 'cardio', '2024-01-16', 'operativo', 3),
-> (8, 'INV-1008', 'Remadora', 'cardio', '2024-05-10', 'operativo', 3),
-> (9, 'INV-1009', 'Banco de pesas', 'fuerza', '2024-01-14', 'operativo', 6),
-> (10, 'INV-1010', 'Rack de sentadillas', 'fuerza', '2022-08-18', 'operativo', 6),
-> (11, 'INV-1011', 'Multiestacion', 'fuerza', '2023-03-19', 'operativo', 6),
-> (12, 'INV-1012', 'Maquina de poleas', 'fuerza', '2023-02-17', 'operativo', 6),
-> (13, 'INV-1013', 'Kit de TRX', 'funcional', '2023-06-11', 'mantenimiento', 7),
-> (14, 'INV-1014', 'Cuerdas de batalla', 'funcional', '2023-07-17', 'operativo', 7),
-> (15, 'INV-1015', 'Kettlebells', 'funcional', '2023-09-10', 'operativo', 7),
-> (16, 'INV-1016', 'Cajones pliometricos', 'funcional', '2023-05-15', 'operativo', 7);
Query OK, 16 rows affected (0.007 sec)
Records: 16 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```

XAMPP for Windows - mysql X + v

MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO horario_clase (id_clase, numero_sesion, fecha_sesion, hora_inicio, hora_fin, id_zona, id_empleado, cupo_maximo) VALUES
-- (1, 1, '2026-09-01', '06:00:00', '06:50:00', 9, 7, 20),
-- (2, 1, '2026-09-02', '08:00:00', '08:50:00', 7, 8, 15),
-- (3, 1, '2026-09-03', '17:00:00', '17:50:00', 8, 9, 20),
-- (4, 1, '2026-09-04', '19:00:00', '19:50:00', 8, 10, 20),
-- (5, 1, '2026-09-05', '06:00:00', '06:50:00', 6, 11, 15),
-- (6, 1, '2026-09-06', '08:00:00', '08:50:00', 8, 12, 15),
-- (1, 2, '2026-09-07', '17:00:00', '17:50:00', 9, 7, 20),
-- (2, 2, '2026-09-08', '19:00:00', '19:50:00', 7, 8, 15),
-- (3, 2, '2026-09-09', '06:00:00', '06:50:00', 8, 9, 20),
-- (4, 2, '2026-09-10', '08:00:00', '08:50:00', 8, 10, 20),
-- (5, 2, '2026-09-11', '17:00:00', '17:50:00', 6, 11, 15),
-- (6, 2, '2026-09-12', '19:00:00', '19:50:00', 8, 12, 15),
-- (1, 3, '2026-09-13', '06:00:00', '06:50:00', 9, 7, 20),
-- (2, 3, '2026-09-14', '08:00:00', '08:50:00', 7, 8, 15),
-- (3, 3, '2026-09-15', '17:00:00', '17:50:00', 8, 9, 20),
-- (4, 3, '2026-09-16', '19:00:00', '19:50:00', 8, 10, 20),
-- (5, 3, '2026-09-17', '06:00:00', '06:50:00', 6, 11, 15),
-- (6, 3, '2026-09-18', '08:00:00', '08:50:00', 8, 12, 15),
-- (1, 4, '2026-09-19', '17:00:00', '17:50:00', 9, 7, 20),
-- (2, 4, '2026-09-20', '19:00:00', '19:50:00', 7, 8, 15),
-- (3, 4, '2026-09-21', '06:00:00', '06:50:00', 8, 9, 20),
-- (4, 4, '2026-09-22', '08:00:00', '08:50:00', 8, 10, 20),
-- (5, 4, '2026-09-23', '17:00:00', '17:50:00', 6, 11, 15),
-- (6, 4, '2026-09-24', '19:00:00', '19:50:00', 8, 12, 15),
-- (1, 5, '2026-09-25', '06:00:00', '06:50:00', 9, 7, 20),
-- (2, 5, '2026-09-26', '08:00:00', '08:50:00', 7, 8, 15),
-- (3, 5, '2026-09-27', '17:00:00', '17:50:00', 8, 9, 20),
-- (4, 5, '2026-09-28', '19:00:00', '19:50:00', 8, 10, 20),
-- (5, 5, '2026-09-29', '06:00:00', '06:50:00', 6, 11, 15),
-- (6, 5, '2026-09-30', '08:00:00', '08:50:00', 8, 12, 15),
-- (1, 6, '2026-10-01', '17:00:00', '17:50:00', 9, 7, 20),
-- (2, 6, '2026-10-02', '19:00:00', '19:50:00', 7, 8, 15),
-- (3, 6, '2026-10-03', '06:00:00', '06:50:00', 8, 9, 20),
-- (4, 6, '2026-10-04', '08:00:00', '08:50:00', 8, 10, 20),
-- (5, 6, '2026-10-05', '17:00:00', '17:50:00', 6, 11, 15),
-- (6, 6, '2026-10-06', '19:00:00', '19:50:00', 8, 12, 15),
-- (1, 7, '2026-10-07', '06:00:00', '06:50:00', 9, 7, 20),
-- (2, 7, '2026-10-08', '08:00:00', '08:50:00', 7, 8, 15),
-- (3, 7, '2026-10-09', '17:00:00', '17:50:00', 8, 9, 20),
-- (4, 7, '2026-10-10', '19:00:00', '19:50:00', 8, 10, 20),
Query OK, 40 rows affected (0.016 sec)
Records: 40 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```

XAMPP for Windows - mysql X + v

MariaDB [gymconnect_db]>
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO membresia_cliente (id_membresia_cliente, id_cliente, id_plan, fecha_inicio, fecha_fin, estado, precio_pagado) VALUES
-- (1, 1, 4, '2025-11-24', '2026-11-19', 'activa', 1050000.0),
-- (2, 2, 1, '2025-11-10', '2025-12-10', 'vencida', 120000.0),
-- (3, 3, 1, '2026-05-10', '2026-06-09', 'vencida', 120000.0),
-- (4, 4, 5, '2025-12-02', '2026-01-01', 'vencida', 90000.0),
-- (5, 5, 1, '2026-05-02', '2026-06-01', 'vencida', 120000.0),
-- (6, 6, 2, '2026-03-20', '2026-06-18', 'vencida', 320000.0),
-- (7, 7, 4, '2026-06-13', '2027-06-08', 'cancelada', 1050000.0),
-- (8, 8, 5, '2026-04-14', '2026-05-14', 'vencida', 90000.0),
-- (9, 9, 3, '2025-11-05', '2026-05-04', 'vencida', 580000.0),
-- (10, 10, 4, '2026-06-28', '2027-06-23', 'activa', 1050000.0),
-- (11, 11, 1, '2025-12-21', '2026-01-20', 'vencida', 120000.0),
-- (12, 12, 2, '2025-12-02', '2026-03-02', 'vencida', 320000.0),
-- (13, 13, 3, '2025-11-27', '2026-05-26', 'vencida', 580000.0),
-- (14, 14, 4, '2025-12-10', '2026-12-05', 'activa', 1050000.0),
-- (15, 15, 2, '2025-12-24', '2026-03-24', 'vencida', 320000.0),
-- (16, 16, 4, '2026-05-09', '2027-05-04', 'activa', 1050000.0),
-- (17, 17, 5, '2026-06-06', '2026-07-06', 'vencida', 90000.0),
-- (18, 18, 3, '2026-01-14', '2026-07-13', 'vencida', 580000.0),
-- (19, 19, 5, '2026-03-31', '2026-04-30', 'vencida', 90000.0),
-- (20, 20, 3, '2026-03-15', '2026-09-11', 'activa', 580000.0),
-- (21, 21, 5, '2025-12-07', '2026-01-06', 'vencida', 90000.0),
-- (22, 22, 4, '2025-11-12', '2026-11-07', 'activa', 1050000.0),
-- (23, 23, 3, '2025-11-05', '2026-05-04', 'vencida', 580000.0),
-- (24, 24, 4, '2025-12-24', '2026-12-19', 'activa', 1050000.0),
-- (25, 25, 2, '2026-04-14', '2026-07-13', 'vencida', 320000.0),
-- (26, 26, 2, '2026-01-16', '2026-04-16', 'vencida', 320000.0),
-- (27, 27, 4, '2026-01-31', '2027-01-26', 'activa', 1050000.0),
-- (28, 28, 2, '2025-12-04', '2026-03-04', 'vencida', 320000.0),
-- (29, 29, 2, '2025-11-30', '2026-02-28', 'vencida', 320000.0),
-- (30, 30, 3, '2026-06-24', '2026-12-21', 'activa', 580000.0),
-- (31, 31, 4, '2026-06-24', '2027-06-19', 'activa', 1050000.0),
-- (32, 32, 4, '2026-08-07', '2027-08-02', 'activa', 1050000.0),
-- (33, 33, 4, '2026-05-27', '2027-05-22', 'activa', 1050000.0),
-- (34, 34, 5, '2026-02-22', '2026-08-21', 'activa', 580000.0),
-- (35, 35, 4, '2026-07-04', '2027-06-29', 'activa', 1050000.0);
Query OK, 35 rows affected (0.015 sec)
Records: 35 Duplicates: 0 Warnings: 0

```



```
XAMPP for Windows - mysql X + v

-> (35, 35, 4, '2026-07-04', '2027-06-29', 'activa', 1050000.0);
Query OK, 35 rows affected (0.015 sec)
Records: 35 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO asistencia (id_asistencia, id_cliente, id_clase, numero_sesion, fecha_registro) VALUES
-> (1, 35, 1, 5, '2026-09-06 16:45:00'),
-> (2, 32, 5, 6, '2026-09-07 15:04:00'),
-> (3, 16, 1, 4, '2026-09-05 17:05:00'),
-> (4, 28, 1, 2, '2026-09-03 17:55:00'),
-> (5, 7, 5, 5, '2026-09-06 17:19:00'),
-> (6, 2, 3, 1, '2026-09-02 18:03:00'),
-> (7, 19, 5, 4, '2026-09-05 12:09:00'),
-> (8, 16, 4, 6, '2026-09-07 15:43:00'),
-> (9, 12, 5, 2, '2026-09-03 07:39:00'),
-> (10, 25, 4, 7, '2026-09-08 09:31:00'),
-> (11, 10, 3, 3, '2026-09-04 16:16:00'),
-> (12, 30, 5, 3, '2026-09-04 06:57:00'),
-> (13, 30, 1, 4, '2026-09-05 14:10:00'),
-> (14, 5, 5, 5, '2026-09-06 15:19:00'),
-> (15, 28, 5, 3, '2026-09-04 19:19:00'),
-> (16, 13, 1, 5, '2026-09-06 07:15:00'),
-> (17, 25, 1, 7, '2026-09-08 15:18:00'),
-> (18, 19, 2, 1, '2026-09-02 12:17:00'),
-> (19, 1, 1, 7, '2026-09-08 18:47:00'),
-> (20, 4, 3, 7, '2026-09-08 13:53:00'),
-> (21, 19, 3, 3, '2026-09-04 18:22:00'),
-> (22, 15, 1, 3, '2026-09-04 10:43:00'),
-> (23, 9, 1, 2, '2026-09-03 16:02:00'),
-> (24, 20, 5, 5, '2026-09-06 15:23:00'),
-> (25, 9, 6, 1, '2026-09-02 11:47:00'),
-> (26, 27, 6, 2, '2026-09-03 08:50:00'),
-> (27, 35, 6, 4, '2026-09-05 14:58:00'),
-> (28, 18, 5, 2, '2026-09-03 20:52:00'),
-> (29, 31, 1, 4, '2026-09-05 19:21:00'),
-> (30, 8, 6, 5, '2026-09-06 08:48:00'),
-> (31, 15, 2, 5, '2026-09-06 11:05:00'),
-> (32, 26, 1, 1, '2026-09-02 14:07:00'),
-> (33, 30, 6, 4, '2026-09-05 17:43:00'),
-> (34, 17, 2, 7, '2026-09-08 19:40:00'),
-> (35, 24, 1, 2, '2026-09-03 09:30:00'),
-> (36, 2, 4, 7, '2026-09-08 11:58:00'),
-> (37, 15, 5, 1, '2026-09-02 19:29:00'),
-> (38, 20, 3, 5, '2026-09-06 08:02:00');
```

```
XAMPP for Windows - mysql X + v

Records: 60 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO pago (id_pago, id_membresia_cliente, fecha_pago, monto, metodo_pago, estado_pago) VALUES
-> (1, 1, '2025-11-24', 1050000.0, 'efectivo', 'completado'),
-> (2, 30, '2026-06-24', 580000.0, 'tarjeta', 'completado'),
-> (3, 34, '2026-02-22', 580000.0, 'tarjeta', 'completado'),
-> (4, 31, '2026-06-24', 1050000.0, 'transferencia', 'rechazado'),
-> (5, 8, '2026-04-14', 90000.0, 'efectivo', 'pendiente'),
-> (6, 16, '2026-05-09', 1050000.0, 'efectivo', 'completado'),
-> (7, 26, '2026-01-16', 320000.0, 'efectivo', 'completado'),
-> (8, 7, '2026-06-13', 1050000.0, 'tarjeta', 'completado'),
-> (9, 4, '2025-12-02', 90000.0, 'transferencia', 'completado'),
-> (10, 29, '2025-11-30', 320000.0, 'transferencia', 'completado'),
-> (11, 24, '2025-12-24', 1050000.0, 'transferencia', 'completado'),
-> (12, 25, '2026-04-14', 320000.0, 'tarjeta', 'completado'),
-> (13, 12, '2025-12-02', 320000.0, 'tarjeta', 'pendiente'),
-> (14, 22, '2025-11-12', 1050000.0, 'transferencia', 'pendiente'),
-> (15, 2, '2025-11-10', 120000.0, 'tarjeta', 'completado'),
-> (16, 14, '2025-12-10', 1050000.0, 'tarjeta', 'completado'),
-> (17, 27, '2026-01-31', 1050000.0, 'transferencia', 'completado'),
-> (18, 15, '2025-12-24', 320000.0, 'transferencia', 'completado'),
-> (19, 32, '2026-08-07', 1050000.0, 'efectivo', 'completado'),
-> (20, 17, '2026-06-06', 90000.0, 'transferencia', 'completado'),
-> (21, 28, '2025-12-04', 320000.0, 'tarjeta', 'completado'),
-> (22, 13, '2025-11-27', 580000.0, 'tarjeta', 'completado'),
-> (23, 11, '2025-12-21', 120000.0, 'transferencia', 'completado'),
-> (24, 23, '2025-11-05', 580000.0, 'transferencia', 'completado'),
-> (25, 18, '2026-01-14', 580000.0, 'transferencia', 'completado'),
-> (26, 19, '2026-03-31', 90000.0, 'transferencia', 'pendiente'),
-> (27, 33, '2026-05-27', 1050000.0, 'efectivo', 'completado'),
-> (28, 20, '2026-03-15', 580000.0, 'tarjeta', 'completado'),
-> (29, 9, '2025-11-05', 580000.0, 'tarjeta', 'pendiente'),
-> (30, 35, '2026-07-04', 1050000.0, 'efectivo', 'completado'),
-> (31, 3, '2026-05-10', 120000.0, 'tarjeta', 'completado'),
-> (32, 10, '2026-06-28', 1050000.0, 'transferencia', 'completado'),
-> (33, 21, '2025-12-07', 90000.0, 'efectivo', 'completado'),
-> (34, 6, '2026-03-20', 320000.0, 'transferencia', 'completado'),
-> (35, 5, '2026-05-02', 120000.0, 'tarjeta', 'completado'),
-> (36, 1, '2025-11-24', 1050000.0, 'efectivo', 'completado'),
-> (37, 30, '2026-06-24', 580000.0, 'transferencia', 'completado'),
-> (38, 34, '2026-02-22', 580000.0, 'transferencia', 'completado'),
-> (39, 31, '2026-06-24', 1050000.0, 'efectivo', 'completado'),
-> (40, 8, '2026-04-14', 90000.0, 'transferencia', 'completado');
Query OK, 40 rows affected (0.016 sec)
```

- Pruebas de restricciones fallidas:

- PRIMARY KEY duplicada (horario_clase, PK compuesta id_clase y numero_sesion)

```
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO horario_clase (id_clase, numero_sesion, fecha_sesion, hora_inicio, hora_fin, id_zona, id_empleado, cupo_maximo)
-> VALUES (1, 1, '2026-09-01', '06:00:00', '06:50:00', 9, 7, 20);
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '1-1' for key 'PRIMARY'
MariaDB [gymconnect_db]>
```

- FOREIGN KEY inexistente (membresia_cliente.id_plan)

```
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO membresia_cliente (id_cliente, id_plan, fecha_inicio, fecha_fin, precio_pagado)
-> VALUES (1, 999, '2026-09-01', '2026-10-01', 120000);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ('gymconnect_db`.`membresia_cliente`, CONSTRAINT `fk_membresia_plan` FOREIGN KEY (`id_plan`) REFERENCES `membresia_plan` (`id_plan`) ON UPDATE CASCADE)
MariaDB [gymconnect_db]>
```

- NOT NULL (cliente.nombres es obligatorio)

```
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO cliente (numero_documento, nombres, apellidos, correo, fecha_nacimiento)
-> VALUES ('999999999', NULL, 'Test Apellido', 'test999@correo.com', '1990-01-01');
ERROR 1048 (23000): Column 'nombres' cannot be null
MariaDB [gymconnect_db]>
```

- UNIQUE (cliente.numero_documento no puede repetirse)

```
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO cliente (numero_documento, nombres, apellidos, correo, fecha_nacimiento)
-> VALUES ('1013712702', 'Test', 'Duplicado', 'test_unique@correo.com', '1990-01-01');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '1013712702' for key 'uq_cliente_documento'
MariaDB [gymconnect_db]>
```

- CHECK (pago.monto debe ser mayor que cero) - RN-05

```
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO pago (id_membresia_cliente, fecha_pago, monto, metodo_pago)
-> VALUES (1, '2026-09-01', -50000, 'efectivo');
ERROR 4025 (23000): CONSTRAINT `ck_pago_monto` failed for `gymconnect_db`.`pago`
MariaDB [gymconnect_db]>
```

- CHECK (membresia_cliente.fecha_fin debe ser posterior a fecha_inicio) - RN-06

```
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO membresia_cliente (id_cliente, id_plan, fecha_inicio, fecha_fin, precio_pagado)
-> VALUES (2, 1, '2026-09-10', '2026-09-01', 120000);
ERROR 4025 (23000): CONSTRAINT `ck_membresia_fechas` failed for `gymconnect_db`.`membresia_cliente`
MariaDB [gymconnect_db]>
```

- CHECK (horario_clase.hora_fin debe ser posterior a hora_inicio)

```
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO horario_clase (id_clase, numero_sesion, fecha_sesion, hora_inicio, hora_fin, id_zona, id_empleado, cupo_maximo)
-> VALUES (2, 99, '2026-10-15', '10:00:00', '09:00:00', 7, 9, 15);
ERROR 4025 (23000): CONSTRAINT `ck_horario_horas` failed for `gymconnect_db`.`horario_clase`
MariaDB [gymconnect_db]>
```

- UNIQUE compuesta (horario_clase: no se puede reservar la misma zona en la misma fecha/hora) - RN-03

```
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO horario_clase (id_clase, numero_sesion, fecha_sesion, hora_inicio, hora_fin, id_zona, id_empleado, cupo_maximo)
-> VALUES (2, 98, '2026-09-01', '06:00:00', '06:50:00', 9, 8, 15);
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '9-2026-09-01-06:00:00' for key 'uq_horario_zona_fecha_hora'
MariaDB [gymconnect_db]>
```

9.3 Consultas:

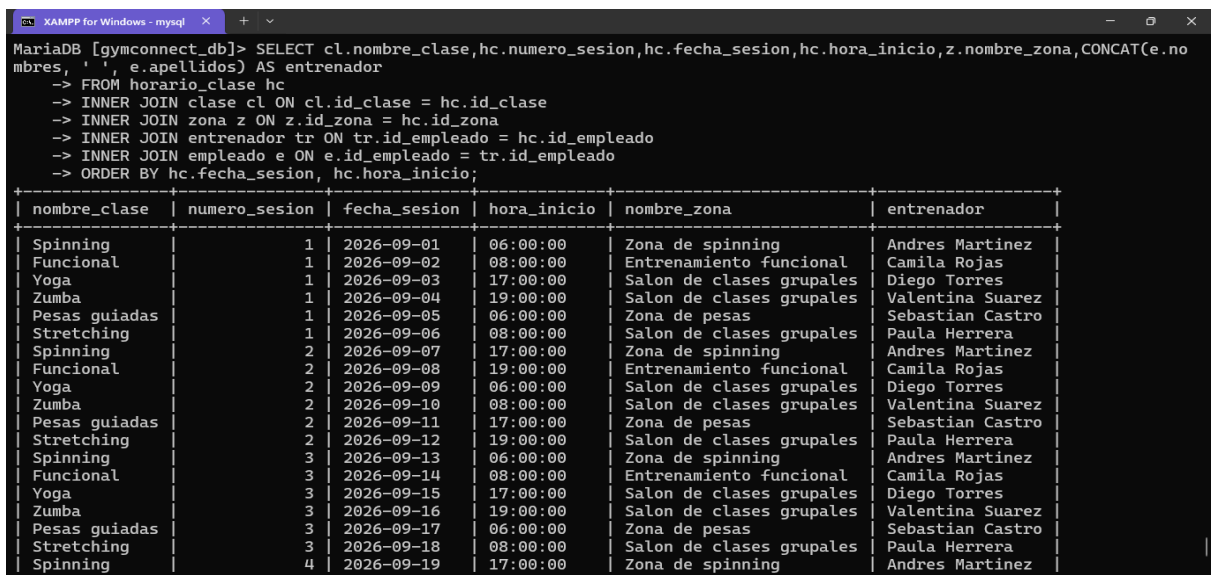
Se incluyeron veinte consultas SQL organizadas en los siete grupos solicitados el archivo que contiene cada una de las consultas es 03_consultas.sql. Entre ellas se encuentran consultas con INNER JOIN de tres o más tablas, LEFT JOIN y RIGHT JOIN, consultas con GROUP BY y HAVING, subconsultas en WHERE y FROM, funciones de fecha y de texto, una función de ventana y otras consultas relacionadas con información útil para el funcionamiento del gimnasio.

- INNER JOIN De 3 o más tablas (4 consultas)

Consulta 1: Listar cada sesión de clase programada junto con el nombre de la clase, la zona donde se realiza y el entrenador encargado de dictarla.

SQL: `SELECT`

```
cl.nombre_clase, hc.numero_sesion, hc.fecha_sesion, hc.hora_inicio, z.nombre_zona, CONCAT(e.nombres, ' ', e.apellidos) AS entrenador
FROM horario_clase hc
INNER JOIN clase cl ON cl.id_clase = hc.id_clase
INNER JOIN zona z ON z.id_zona = hc.id_zona
INNER JOIN entrenador tr ON tr.id_empleado = hc.id_empleado
INNER JOIN empleado e ON e.id_empleado = tr.id_empleado
ORDER BY hc.fecha_sesion, hc.hora_inicio;
```



The screenshot shows a MySQL command window with the following SQL query and its results:

```
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT cl.nombre_clase, hc.numero_sesion, hc.fecha_sesion, hc.hora_inicio, z.nombre_zona, CONCAT(e.nombres, ' ', e.apellidos) AS entrenador
FROM horario_clase hc
INNER JOIN clase cl ON cl.id_clase = hc.id_clase
INNER JOIN zona z ON z.id_zona = hc.id_zona
INNER JOIN entrenador tr ON tr.id_empleado = hc.id_empleado
INNER JOIN empleado e ON e.id_empleado = tr.id_empleado
ORDER BY hc.fecha_sesion, hc.hora_inicio;
```

nombre_clase	numero_sesion	fecha_sesion	hora_inicio	nombre_zona	entrenador
Spinning	1	2026-09-01	06:00:00	Zona de spinning	Andres Martinez
Funcional	1	2026-09-02	08:00:00	Entrenamiento funcional	Camila Rojas
Yoga	1	2026-09-03	17:00:00	Salon de clases grupales	Diego Torres
Zumba	1	2026-09-04	19:00:00	Salon de clases grupales	Valentina Suarez
Pesas guiadas	1	2026-09-05	06:00:00	Zona de pesas	Sebastian Castro
Stretching	1	2026-09-06	08:00:00	Salon de clases grupales	Paula Herrera
Spinning	2	2026-09-07	17:00:00	Zona de spinning	Andres Martinez
Funcional	2	2026-09-08	19:00:00	Entrenamiento funcional	Camila Rojas
Yoga	2	2026-09-09	06:00:00	Salon de clases grupales	Diego Torres
Zumba	2	2026-09-10	08:00:00	Salon de clases grupales	Valentina Suarez
Pesas guiadas	2	2026-09-11	17:00:00	Zona de pesas	Sebastian Castro
Stretching	2	2026-09-12	19:00:00	Salon de clases grupales	Paula Herrera
Spinning	3	2026-09-13	06:00:00	Zona de spinning	Andres Martinez
Funcional	3	2026-09-14	08:00:00	Entrenamiento funcional	Camila Rojas
Yoga	3	2026-09-15	17:00:00	Salon de clases grupales	Diego Torres
Zumba	3	2026-09-16	19:00:00	Salon de clases grupales	Valentina Suarez
Pesas guiadas	3	2026-09-17	06:00:00	Zona de pesas	Sebastian Castro
Stretching	3	2026-09-18	08:00:00	Salon de clases grupales	Paula Herrera
Spinning	4	2026-09-19	17:00:00	Zona de spinning	Andres Martinez

Consulta 2: Mostrar el historial de asistencia de los clientes, indicando el nombre del cliente, la clase a la que asistió y la fecha de la sesión.

SQL: `SELECT CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente, cl.nombre_clase, hc.fecha_sesion, a.fecha_registro AS fecha_asistencia`
`FROM asistencia a INNER JOIN cliente c ON c.id_cliente = a.id_cliente`
`INNER JOIN horario_clase hc ON hc.id_clase = a.id_clase AND hc.numero_sesion = a.numero_sesion`
`INNER JOIN clase cl ON cl.id_clase = hc.id_clase`
`ORDER BY hc.fecha_sesion;`

XAMPP for Windows - mysql

```

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente,cl.nombre_clase,hc.fecha_sesion,a.fecha_registro AS fecha_asistencia
-> FROM asistencia a INNER JOIN cliente c ON c.id_cliente = a.id_cliente
-> INNER JOIN horario_clase hc ON hc.id_clase = a.id_clase AND hc.numero_sesion = a.numero_sesion
-> INNER JOIN clase cl ON cl.id_clase = hc.id_clase
-> ORDER BY hc.fecha_sesion;

```

cliente	nombre_clase	fecha_sesion	fecha_asistencia
Daniela Martinez Rodriguez	Spinning	2026-09-01	2026-09-02 14:07:00
Sofia Gomez Duran	Funcional	2026-09-02	2026-09-02 12:17:00
Jorge Ortiz Martinez	Yoga	2026-09-03	2026-09-02 18:03:00
Valentina Vargas Calderon	Zumba	2026-09-04	2026-09-02 17:26:00
Jorge Ortiz Martinez	Zumba	2026-09-04	2026-09-02 09:08:00
Mateo Suarez Villegas	Zumba	2026-09-04	2026-09-02 10:12:00
Camilo Ramirez Ortiz	Pesas guiadas	2026-09-05	2026-09-02 09:37:00
Maria Suarez Calderon	Pesas guiadas	2026-09-05	2026-09-02 19:29:00
Daniel Martinez Aragon	Stretching	2026-09-06	2026-09-02 11:47:00
Daniela Suarez Ramirez	Spinning	2026-09-07	2026-09-03 09:30:00
Daniel Martinez Aragon	Spinning	2026-09-07	2026-09-03 16:02:00
Carolina Guerrero Rojas	Spinning	2026-09-07	2026-09-03 17:55:00
Juan Ramirez Jimenez	Funcional	2026-09-08	2026-09-03 07:30:00
Jorge Ortiz Martinez	Yoga	2026-09-09	2026-09-03 11:50:00
Jorge Lopez Perez	Pesas guiadas	2026-09-11	2026-09-03 20:52:00
David Vargas Ortiz	Pesas guiadas	2026-09-11	2026-09-03 07:39:00
Valentina Vargas Calderon	Stretching	2026-09-12	2026-09-03 16:55:00
Juan Guerrero Guerrero	Stretching	2026-09-12	2026-09-03 08:50:00
Maria Suarez Calderon	Spinning	2026-09-13	2026-09-04 10:43:00
Valentina Perez Lopez	Funcional	2026-09-14	2026-09-04 16:38:00
Daniela Suarez Ramirez	Funcional	2026-09-14	2026-09-04 13:15:00

Consulta 3: Detallar cada pago registrado, mostrando el cliente que lo realizó, el plan de membresía asociado y el monto pagado.

```

SQL:SELECT p.id_pago,CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS
cliente,mp.nombre_plan,p.fecha_pago,p.monto,p.metodo_pago,p.estado_pago
FROM pago p
INNER JOIN membresia_cliente mc ON mc.id_membresia_cliente = p.id_membresia_cliente
INNER JOIN cliente c ON c.id_cliente = mc.id_cliente
INNER JOIN membresia_plan mp ON mp.id_plan = mc.id_plan
ORDER BY p.fecha_pago DESC;

```

XAMPP for Windows - mysql

```

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT p.id_pago,CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente,mp.nombre_plan,p.fecha_pago,p.monto,p.metodo_pago,p.estado_pago
-> FROM pago p
-> INNER JOIN membresia_cliente mc ON mc.id_membresia_cliente = p.id_membresia_cliente
-> INNER JOIN cliente c ON c.id_cliente = mc.id_cliente
-> INNER JOIN membresia_plan mp ON mp.id_plan = mc.id_plan
-> ORDER BY p.fecha_pago DESC;

```

id_pago	cliente	nombre_plan	fecha_pago	monto	metodo_pago	estado_pago
19	Oscar Rojas Torres	Plan Anual	2026-08-07	1050000.00	efectivo	completado
30	Carolina Giraldo Ortiz	Plan Anual	2026-07-04	1050000.00	efectivo	completado
32	Paula Salazar Ramirez	Plan Anual	2026-06-28	1050000.00	transferencia	completado
39	Alejandro Duran Gomez	Plan Anual	2026-06-24	1050000.00	efectivo	completado
37	Adriana Guerrero Jimenez	Plan Semestral	2026-06-24	580000.00	transferencia	completado
4	Alejandro Duran Gomez	Plan Anual	2026-06-24	1050000.00	transferencia	rechazado
2	Adriana Guerrero Jimenez	Plan Semestral	2026-06-24	580000.00	tarjeta	completado
8	Julian Pineda Ortiz	Plan Anual	2026-06-13	1050000.00	tarjeta	completado
20	Valentina Vargas Calderon	Plan Estudiantil	2026-06-06	90000.00	transferencia	completado
27	Victor Rodriguez Giraldo	Plan Anual	2026-05-27	1050000.00	efectivo	completado
31	Ricardo Aragon Duran	Plan Mensual	2026-05-10	120000.00	tarjeta	completado
6	Sofia Rodriguez Pineda	Plan Anual	2026-05-09	1050000.00	efectivo	completado
35	Jorge Martinez Pineda	Plan Mensual	2026-05-02	120000.00	tarjeta	completado
5	Ricardo Suarez Guerrero	Plan Estudiantil	2026-04-14	90000.00	efectivo	pendiente
40	Ricardo Suarez Guerrero	Plan Estudiantil	2026-04-14	90000.00	transferencia	completado
12	Luis Mendoza Cardenas	Plan Trimestral	2026-04-14	320000.00	tarjeta	completado
26	Sofia Gomez Duran	Plan Estudiantil	2026-03-31	90000.00	transferencia	pendiente
34	Valentina Perez Lopez	Plan Trimestral	2026-03-20	320000.00	transferencia	completado
28	Carlos Vargas Rodriguez	Plan Semestral	2026-03-15	580000.00	tarjeta	completado
3	Juan Ramirez Jimenez	Plan Semestral	2026-02-22	580000.00	tarjeta	completado
38	Juan Ramirez Jimenez	Plan Semestral	2026-02-22	580000.00	transferencia	completado
17	Juan Guerrero Guerrero	Plan Anual	2026-01-31	1050000.00	transferencia	completado
7	Daniela Martinez Rodriguez	Plan Trimestral	2026-01-16	320000.00	efectivo	completado
25	Jorge Lopez Perez	Plan Semestral	2026-01-14	580000.00	transferencia	completado
11	Daniela Suarez Ramirez	Plan Anual	2025-12-24	1050000.00	transferencia	completado
18	Maria Suarez Calderon	Plan Trimestral	2025-12-24	320000.00	transferencia	completado
23	Carlos Martinez Calderon	Plan Mensual	2025-12-21	120000.00	transferencia	completado
16	Camilo Ramirez Ortiz	Plan Anual	2025-12-10	1050000.00	tarjeta	completado
33	Natalia Perez Gomez	Plan Estudiantil	2025-12-07	90000.00	efectivo	completado
21	Carolina Guerrero Rojas	Plan Trimestral	2025-12-04	320000.00	tarjeta	completado
9	Andres Martinez Villegas	Plan Estudiantil	2025-12-02	90000.00	transferencia	completado
13	David Vargas Ortiz	Plan Trimestral	2025-12-02	320000.00	tarjeta	pendiente
10	Ricardo Torres Torres	Plan Trimestral	2025-11-30	320000.00	transferencia	completado
22	Andres Rojas Herrera	Plan Semestral	2025-11-27	580000.00	tarjeta	completado
36	Katherin Duran Perez	Plan Anual	2025-11-24	1050000.00	efectivo	completado
1	Katherin Duran Perez	Plan Anual	2025-11-24	1050000.00	efectivo	completado
14	Sofia Vargas Cardenas	Plan Anual	2025-11-12	1050000.00	transferencia	pendiente
15	Jorge Ortiz Martinez	Plan Mensual	2025-11-10	120000.00	tarjeta	completado
29	Daniel Martinez Aragon	Plan Semestral	2025-11-05	580000.00	tarjeta	pendiente
24	Mateo Suarez Villegas	Plan Semestral	2025-11-05	580000.00	transferencia	completado

40 rows in set (0.005 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>

Consulta 4: Listar cada empleado con el nombre de su rol y el nombre de su supervisor directo (relación recursiva sobre empleado).

```
SQL:SELECT CONCAT(e.nombres, ' ', e.apellidos) AS
empleado,r.nombre_rol,CONCAT(s.nombres, ' ', s.apellidos) AS supervisor
FROM empleado e
INNER JOIN rol_empleado r ON r.id_rol = e.id_rol
LEFT JOIN empleado s ON s.id_empleado = e.id_supervisor
ORDER BY r.nombre_rol, empleado;
```

The screenshot shows a MySQL terminal window with the following SQL query and its results:

```
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT CONCAT(e.nombres, ' ', e.apellidos) AS empleado,r.nombre_rol,CONCAT(s.nombres, ' ', s.apellidos) AS supervisor
-> FROM empleado e
-> INNER JOIN rol_empleado r ON r.id_rol = e.id_rol
-> LEFT JOIN empleado s ON s.id_empleado = e.id_supervisor
-> ORDER BY r.nombre_rol, empleado;
```

empleado	nombre_rol	supervisor
Juan Pablo Giraldo	Administrador	Ricardo Duran Perez
Victor Manuel Aragon Calderon	Administrador	Ricardo Duran Perez
Fernando Mendoza	Auxiliar de mantenimiento	Juan Pablo Giraldo
Jorge Cardenas	Auxiliar de mantenimiento	Juan Pablo Giraldo
Luis Jimenez	Auxiliar de mantenimiento	Juan Pablo Giraldo
Andres Martinez	Entrenador	Victor Manuel Aragon Calderon
Camila Rojas	Entrenador	Victor Manuel Aragon Calderon
Diego Torres	Entrenador	Victor Manuel Aragon Calderon
Paula Herrera	Entrenador	Victor Manuel Aragon Calderon
Sebastian Castro	Entrenador	Victor Manuel Aragon Calderon
Valentina Suarez	Entrenador	Victor Manuel Aragon Calderon
Ricardo Duran Perez	Gerente General	NULL
Julio Cesar Villegas	Recepcionista	Juan Pablo Giraldo
Katherin Aragon Calderon	Recepcionista	Juan Pablo Giraldo
Oscar Esteban Lopez	Recepcionista	Juan Pablo Giraldo

15 rows in set (0.003 sec)

- LEFT JOIN / RIGHT JOIN (2 consultas)

Consulta 5: Listar todas las zonas del gimnasio con el detalle de sus equipos, incluyendo las zonas que aún no tienen equipos asignados(por ejemplo recepción o administración).

```
SQL:SELECT z.nombre_zona,z.piso,eq.nombre_equipo,eq.estado
FROM zona z
LEFT JOIN equipo eq ON eq.id_zona=z.id_zona
ORDER BY z.piso, z.nombre_zona;
```

The screenshot shows a MySQL terminal window with the following SQL query and its results:

```
MariaDB [gymconnect_db]>
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT z.nombre_zona,z.piso,eq.nombre_equipo,eq.estado
-> FROM zona z
-> LEFT JOIN equipo eq ON eq.id_zona=z.id_zona
-> ORDER BY z.piso, z.nombre_zona;
```

nombre_zona	piso	nombre_equipo	estado
Administracion	1	NULL	NULL
Cuarto de comunicaciones	1	NULL	NULL
Recepcion	1	NULL	NULL
Vestidores	1	NULL	NULL
Zona de cardio	1	Caminadora electrica	operativo
Zona de cardio	1	Caminadora electrica	operativo
Zona de cardio	1	Bicicleta estatica	operativo
Zona de cardio	1	Bicicleta estatica	operativo
Zona de cardio	1	Eliptica	mantenimiento
Zona de cardio	1	Eliptica	operativo
Zona de cardio	1	Remadora	operativo
Zona de cardio	1	Remadora	operativo
Entrenamiento funcional	2	Kit de TRX	mantenimiento
Entrenamiento funcional	2	Cuerdas de batalla	operativo
Entrenamiento funcional	2	Kettlebells	operativo
Entrenamiento funcional	2	Cajones pliometricos	operativo
Zona de pesas	2	Banco de pesas	operativo
Zona de pesas	2	Rack de sentadillas	operativo
Zona de pesas	2	Multiestacion	operativo
Zona de pesas	2	Maquina de poleas	operativo
Oficina de entrenadores	3	NULL	NULL
Salon de clases grupales	3	NULL	NULL
Zona de spinning	3	NULL	NULL

23 rows in set (0.003 sec)

Consulta 6: Listar todos los clientes registrados junto con sus membresías, incluyendo los clientes que todavía no han adquirido ninguna membresía.

SQL: `SELECT CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente, c.fecha_registro, mc.estado AS estado_membresia, mc.fecha_inicio
FROM cliente c
LEFT JOIN membresia_cliente mc ON mc.id_cliente = c.id_cliente ORDER BY cliente;`

XAMPP for Windows - mysql

```
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente, c.fecha_registro, mc.estado AS estado_membresia, mc.fecha_inicio  
-> FROM cliente c  
-> LEFT JOIN membresia_cliente mc ON mc.id_cliente = c.id_cliente  
-> ORDER BY cliente;
```

cliente	fecha_registro	estado_membresia	fecha_inicio
Adriana Guerrero Jimenez	2025-11-03	activa	2026-06-24
Alejandro Duran Gomez	2025-04-24	activa	2026-06-24
Andres Martinez Villegas	2025-12-02	vencida	2025-12-02
Andres Rojas Herrera	2026-02-22	vencida	2025-11-27
Camilo Ramirez Ortiz	2025-04-08	activa	2025-12-10
Carlos Martinez Calderon	2025-04-12	vencida	2025-12-21
Carlos Vargas Rodriguez	2025-09-03	activa	2026-03-15
Carolina Giraldo Ortiz	2024-12-11	activa	2026-07-04
Carolina Guerrero Rojas	2025-11-01	vencida	2025-12-04
Daniel Martinez Aragon	2024-11-26	vencida	2025-11-05
Daniela Martinez Rodriguez	2025-07-12	vencida	2026-01-16
Daniela Suarez Ramirez	2026-08-09	activa	2025-12-24
David Vargas Ortiz	2026-03-19	vencida	2025-12-02
Jorge Lopez Perez	2025-10-30	vencida	2026-01-14
Jorge Martinez Pineda	2025-03-16	vencida	2026-05-02
Jorge Ortiz Martinez	2025-07-16	vencida	2025-11-10
Juan Guerrero Guerrero	2025-04-21	activa	2026-01-31
Juan Ramirez Jimenez	2025-05-28	activa	2026-02-22
Julian Pineda Ortiz	2026-04-17	cancelada	2026-06-13
Katherin Duran Perez	2025-03-10	activa	2025-11-24
Luis Mendoza Cardenas	2025-08-31	vencida	2026-04-14
Maria Suarez Calderon	2025-06-06	vencida	2025-12-24
Mateo Suarez Villegas	2025-09-05	vencida	2025-11-05
Natalia Perez Gomez	2026-01-24	vencida	2025-12-07
Oscar Rojas Torres	2026-05-31	activa	2026-08-07
Paula Salazar Ramirez	2025-12-17	activa	2026-06-28
Ricardo Aragon Duran	2026-06-24	vencida	2026-05-10
Ricardo Suarez Guerrero	2025-03-27	vencida	2026-04-14
Ricardo Torres Torres	2025-04-19	vencida	2025-11-30
Sofia Gomez Duran	2026-03-11	vencida	2026-03-31
Sofia Rodriguez Pineda	2026-04-29	activa	2026-05-09
Sofia Vargas Cardenas	2025-05-22	activa	2025-11-12
Valentina Perez Lopez	2026-05-08	vencida	2026-03-20
Valentina Vargas Calderon	2026-03-25	vencida	2026-06-06
Victor Rodriguez Giraldo	2026-04-14	activa	2026-05-27

35 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>

- Agregación con GROUP BY Y HAVING (4 consultas)

Consulta 7: Identificar las zonas que tienen más de 3 equipos registrados, con el total de equipos por zona.

SQL: `SELECT z.nombre_zona, COUNT(eq.id_equipo) AS total_equipos
FROM zona z
INNER JOIN equipo eq ON eq.id_zona = z.id_zona
GROUP BY z.id_zona, z.nombre_zona
HAVING COUNT(eq.id_equipo) > 3
ORDER BY total_equipos DESC;`

XAMPP for Windows - mysql

```
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT z.nombre_zona, COUNT(eq.id_equipo) AS total_equipos  
-> FROM zona z  
-> INNER JOIN equipo eq ON eq.id_zona = z.id_zona  
-> GROUP BY z.id_zona, z.nombre_zona  
-> HAVING COUNT(eq.id_equipo) > 3  
-> ORDER BY total_equipos DESC;
```

nombre_zona	total_equipos
Zona de cardio	8
Entrenamiento funcional	4
Zona de pesas	4

3 rows in set (0.007 sec)

Consulta 8: Identificar los clientes con más de 2 asistencias registradas a clases grupales.

SQL: `SELECT CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente, COUNT(a.id_asistencia) AS total_asistencias FROM cliente c
INNER JOIN asistencia a ON a.id_cliente = c.id_cliente
GROUP BY c.id_cliente, cliente
HAVING COUNT(a.id_asistencia) > 2
ORDER BY total_asistencias DESC;`

```

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente, COUNT(a.id_asistencia) AS total_asistencias FROM cliente c
  -> INNER JOIN asistencia a ON a.id_cliente = c.id_cliente
  -> GROUP BY c.id_cliente, cliente
  -> HAVING COUNT(a.id_asistencia) > 2
  -> ORDER BY total_asistencias DESC;

```

cliente	total_asistencias
Jorge Ortiz Martínez	4
Sofía Rodríguez Pineda	4
Maria Suarez Calderon	3
Valentina Vargas Calderon	3
Sofia Gomez Duran	3
Daniela Suarez Ramirez	3
Adriana Guerrero Jimenez	3

7 rows in set (0.001 sec)

Consulta 9: Calcular el ingreso total recaudado por cada método de pago, mostrando únicamente los métodos cuyo ingreso supera \$2.000.000.

SQL: `SELECT metodo_pago, COUNT(*) AS numero_pagos, SUM(monto) AS ingreso_total FROM pago WHERE estado_pago = 'completado' GROUP BY metodo_pago HAVING SUM(monto) > 2000000 ORDER BY ingreso_total DESC;`

```

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT metodo_pago, COUNT(*) AS numero_pagos, SUM(monto) AS ingreso_total FROM pago
  -> WHERE estado_pago = 'completado'
  -> GROUP BY metodo_pago
  -> HAVING SUM(monto) > 2000000
  -> ORDER BY ingreso_total DESC;

```

metodo_pago	numero_pagos	ingreso_total
efectivo	9	7760000.00
transferencia	14	6820000.00
tarjeta	11	5420000.00

3 rows in set (0.002 sec)

Consulta 10: Calcular el promedio de asistentes por sesión dictada por cada entrenador, mostrando sólo aquellos cuyo promedio es mayor o igual a 1 asistente por sesión.

SQL: `SELECT CONCAT(e.nombres, ' ', e.apellidos) AS entrenador, COUNT(DISTINCT hc.id_clase, hc.numero_sesion) AS sesiones_dictadas, ROUND(COUNT(a.id_asistencia) / COUNT(DISTINCT hc.id_clase, hc.numero_sesion), 2) AS promedio_asistentes FROM horario_clase hc
INNER JOIN entrenador tr ON tr.id_empleado = hc.id_empleado INNER JOIN empleado e ON e.id_empleado = tr.id_empleado LEFT JOIN asistencia a ON a.id_clase = hc.id_clase AND a.numero_sesion = hc.numero_sesion GROUP BY e.id_empleado, entrenador
HAVING promedio_asistentes >= 1 ORDER BY promedio_asistentes DESC;`

```

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT CONCAT(e.nombres, ' ', e.apellidos) AS entrenador,
  -> COUNT(DISTINCT hc.id_clase, hc.numero_sesion) AS sesiones_dictadas,
  -> ROUND(COUNT(a.id_asistencia) / COUNT(DISTINCT hc.id_clase, hc.numero_sesion), 2) AS promedio_asistentes
  -> FROM horario_clase hc
  -> INNER JOIN entrenador tr ON tr.id_empleado = hc.id_empleado
  -> INNER JOIN empleado e ON e.id_empleado = tr.id_empleado
  -> LEFT JOIN asistencia a ON a.id_clase = hc.id_clase AND a.numero_sesion = hc.numero_sesion
  -> GROUP BY e.id_empleado, entrenador
  -> HAVING promedio_asistentes >= 1
  -> ORDER BY promedio_asistentes DESC;

```

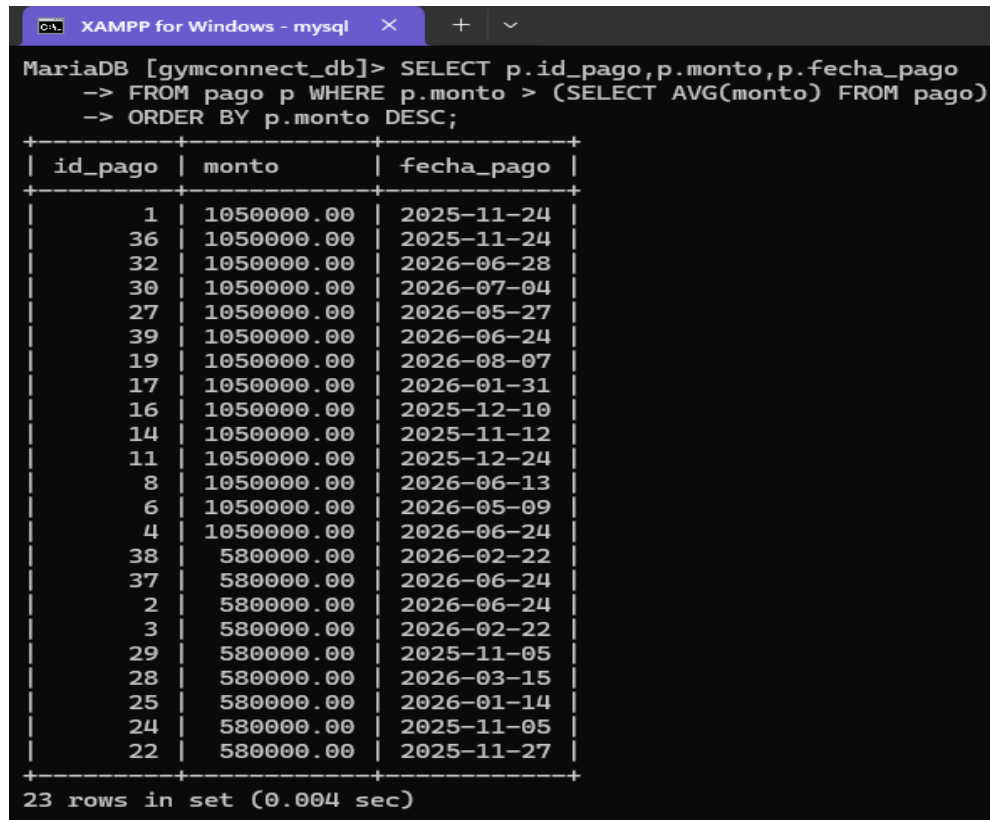
entrenador	sesiones_dictadas	promedio_asistentes
Sebastian Castro	6	2.17
Andres Martinez	7	1.86
Camila Rojas	7	1.43
Paula Herrera	6	1.33
Diego Torres	7	1.29
Valentina Suarez	7	1.00

6 rows in set (0.008 sec)

- Subconsultas en WHERE y en FROM (3 consultas)

Consulta 11: Listar los pagos cuyo monto es superior al monto promedio de todos los pagos registrados.

SQL: `SELECT p.id_pago, p.monto, p.fecha_pago
FROM pago p WHERE p.monto > (SELECT AVG(monto) FROM pago)
ORDER BY p.monto DESC;`



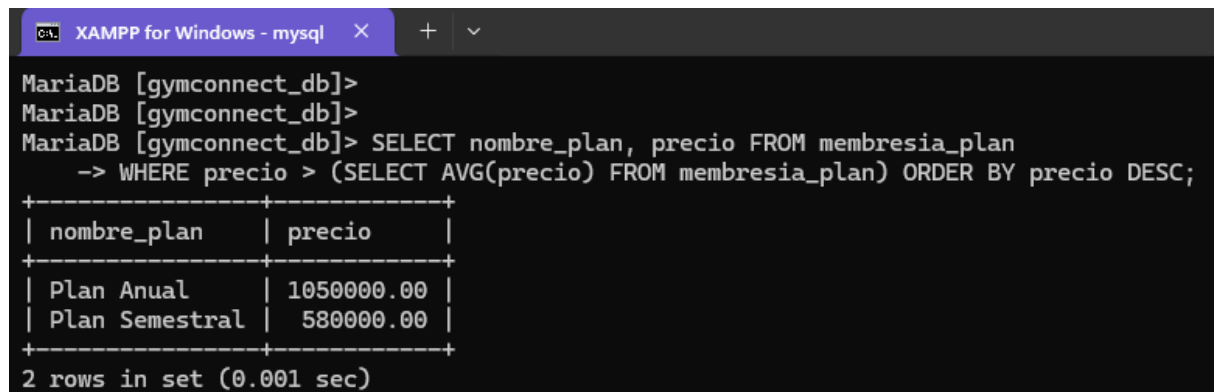
```
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT p.id_pago, p.monto, p.fecha_pago  
-> FROM pago p WHERE p.monto > (SELECT AVG(monto) FROM pago)  
-> ORDER BY p.monto DESC;
```

id_pago	monto	fecha_pago
1	1050000.00	2025-11-24
36	1050000.00	2025-11-24
32	1050000.00	2026-06-28
30	1050000.00	2026-07-04
27	1050000.00	2026-05-27
39	1050000.00	2026-06-24
19	1050000.00	2026-08-07
17	1050000.00	2026-01-31
16	1050000.00	2025-12-10
14	1050000.00	2025-11-12
11	1050000.00	2025-12-24
8	1050000.00	2026-06-13
6	1050000.00	2026-05-09
4	1050000.00	2026-06-24
38	580000.00	2026-02-22
37	580000.00	2026-06-24
2	580000.00	2026-06-24
3	580000.00	2026-02-22
29	580000.00	2025-11-05
28	580000.00	2026-03-15
25	580000.00	2026-01-14
24	580000.00	2025-11-05
22	580000.00	2025-11-27

23 rows in set (0.004 sec)

Consulta 12: Listar los planes de membresía cuyo precio es mayor al precio promedio de todos los planes ofrecidos.

SQL: `SELECT nombre_plan, precio FROM membresia_plan
WHERE precio > (SELECT AVG(precio) FROM membresia_plan) ORDER BY precio DESC;`



```
MariaDB [gymconnect_db]>  
MariaDB [gymconnect_db]>  
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT nombre_plan, precio FROM membresia_plan  
-> WHERE precio > (SELECT AVG(precio) FROM membresia_plan) ORDER BY precio DESC;
```

nombre_plan	precio
Plan Anual	1050000.00
Plan Semestral	580000.00

2 rows in set (0.001 sec)

Consulta 13: Obtener, a partir de una tabla derivada que cuenta las sesiones dictadas por zona, las tres zonas con mayor número de sesiones de clase.

SQL: `SELECT zona_sesiones.nombre_zona, zona_sesiones.total_sesiones
FROM (SELECT z.nombre_zona, COUNT(*) AS total_sesiones FROM horario_clase hc
INNER JOIN zona z ON z.id_zona = hc.id_zona GROUP BY z.nombre_zona
) AS zona_sesiones ORDER BY zona_sesiones.total_sesiones DESC
LIMIT 3;`

```

C:\> XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT zona_sesiones.nombre_zona, zona_sesiones.total_sesiones
-> FROM (SELECT z.nombre_zona, COUNT(*) AS total_sesiones FROM horario_clase hc
-> INNER JOIN zona z ON z.id_zona = hc.id_zona GROUP BY z.nombre_zona
-> ) AS zona_sesiones ORDER BY zona_sesiones.total_sesiones DESC
-> LIMIT 3;
+-----+-----+
| nombre_zona | total_sesiones |
+-----+-----+
| Salon de clases grupales | 20 |
| Entrenamiento funcional | 7 |
| Zona de spinning | 7 |
+-----+-----+
3 rows in set (0.003 sec)

```

- Funciones de fecha y de cadena (2 consultas)

Consulta 14: Mostrar la edad actual de cada cliente y su antigüedad en meses desde la fecha de registro, usando funciones nativas de fecha.

SQL: `SELECT CONCAT(nombres, ' ', apellidos) AS cliente, fecha_nacimiento,
TIMESTAMPDIFF(YEAR, fecha_nacimiento, CURDATE()) AS edad_anios, fecha_registro,
TIMESTAMPDIFF(MONTH, fecha_registro, CURDATE()) AS antigüedad_meses
FROM cliente ORDER BY antigüedad_meses DESC;`

```

C:\> XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT CONCAT(nombres, ' ', apellidos) AS cliente, fecha_nacimiento,
-> TIMESTAMPDIFF(YEAR, fecha_nacimiento, CURDATE()) AS edad_anios, fecha_registro,
-> TIMESTAMPDIFF(MONTH, fecha_registro, CURDATE()) AS antigüedad_meses
-> FROM cliente ORDER BY antigüedad_meses DESC;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| cliente | fecha_nacimiento | edad_anios | fecha_registro | antigüedad_meses |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Carolina Giraldo Ortiz | 2005-08-14 | 21 | 2024-12-11 | 20 |
| Daniel Martinez Aragon | 1985-05-17 | 41 | 2024-11-26 | 20 |
| Katherin Duran Perez | 1980-04-08 | 46 | 2025-03-10 | 17 |
| Jorge Martinez Pineda | 1995-04-21 | 31 | 2025-03-16 | 17 |
| Juan Guerrero Guerrero | 2004-03-26 | 22 | 2025-04-21 | 16 |
| Camilo Ramirez Ortiz | 1978-01-19 | 48 | 2025-04-08 | 16 |
| Alejandro Duran Gomez | 2002-03-28 | 24 | 2025-04-24 | 16 |
| Ricardo Suarez Guerrero | 1975-10-11 | 50 | 2025-03-27 | 16 |
| Ricardo Torres Torres | 2001-06-18 | 25 | 2025-04-19 | 16 |
| Carlos Martinez Calderon | 2005-04-26 | 21 | 2025-04-12 | 16 |
| Sofia Vargas Cardenas | 1977-02-20 | 49 | 2025-05-22 | 15 |
| Juan Ramirez Jimenez | 1977-06-18 | 49 | 2025-05-28 | 14 |
| Maria Suarez Calderon | 1977-10-03 | 48 | 2025-06-06 | 14 |
| Daniela Martinez Rodriguez | 1987-12-23 | 38 | 2025-07-12 | 13 |
| Jorge Ortiz Martinez | 1996-02-03 | 30 | 2025-07-16 | 13 |
| Luis Mendoza Cardenas | 2007-11-21 | 18 | 2025-08-31 | 11 |
| Mateo Suarez Villegas | 1998-07-03 | 28 | 2025-09-05 | 11 |
| Carlos Vargas Rodriguez | 2001-01-06 | 25 | 2025-09-03 | 11 |
| Carolina Guerrero Rojas | 2006-11-08 | 19 | 2025-11-01 | 9 |
| Adriana Guerrero Jimenez | 1989-08-08 | 37 | 2025-11-03 | 9 |
| Jorge Lopez Perez | 1980-11-14 | 45 | 2025-10-30 | 9 |
| Andres Martinez Villegas | 1985-09-24 | 40 | 2025-12-02 | 8 |
| Paula Salazar Ramirez | 1976-10-18 | 49 | 2025-12-17 | 8 |
| Natalia Perez Gomez | 1989-01-22 | 37 | 2026-01-24 | 7 |
| Andres Rojas Herrera | 1988-07-02 | 38 | 2026-02-22 | 6 |
| David Vargas Ortiz | 1987-09-15 | 38 | 2026-03-19 | 5 |
| Sofia Gomez Duran | 1998-10-18 | 27 | 2026-03-11 | 5 |
| Victor Rodriguez Giraldo | 1985-10-20 | 40 | 2026-04-14 | 4 |
| Julian Pineda Ortiz | 1992-11-11 | 33 | 2026-04-17 | 4 |
| Valentina Vargas Calderon | 1994-11-04 | 31 | 2026-03-25 | 4 |
| Sofia Rodriguez Pineda | 2004-10-19 | 21 | 2026-04-29 | 3 |
| Valentina Perez Lopez | 1983-09-16 | 42 | 2026-05-08 | 3 |
| Oscar Rojas Torres | 1997-04-21 | 29 | 2026-05-31 | 2 |
| Ricardo Aragon Duran | 1987-12-03 | 38 | 2026-06-24 | 2 |
| Daniela Suarez Ramirez | 1994-07-18 | 32 | 2026-08-09 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
35 rows in set (0.006 sec)

```

Consulta 15: mostrar el nombre completo de cada empleado en mayúsculas y el dominio de su correo electrónico corporativo.

SQL: `SELECT UPPER(CONCAT(nombres, ' ', apellidos)) AS empleado_mayusculas, correo, SUBSTRING_INDEX(correo, '@', -1) AS dominio_correo, LENGTH(CONCAT(nombres, apellidos)) AS longitud_nombre_completo FROM empleado ORDER BY empleado_mayusculas;`

```
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT UPPER(CONCAT(nombres, ' ', apellidos)) AS empleado_mayusculas, correo, SUBSTRING_INDEX(correo, '@', -1) AS dominio_correo, LENGTH(CONCAT(nombres, apellidos)) AS longitud_nombre_completo FROM empleado ORDER BY empleado_mayusculas;
```

empleado_mayusculas	correo	dominio_correo	longitud_nombre_completo
ANDRES MARTINEZ	andres.martinez@gymconnect.com	gymconnect.com	14
CAMILA ROJAS	camila.rojas@gymconnect.com	gymconnect.com	11
DIEGO TORRES	diego.torres@gymconnect.com	gymconnect.com	11
FERNANDO MENDOZA	fernando.mendoza@gymconnect.com	gymconnect.com	15
JORGE CARDENAS	jorge.cardenas@gymconnect.com	gymconnect.com	13
JUAN PABLO GIRALDO	juan.pablo.giraldo@gymconnect.com	gymconnect.com	17
JULIO CESAR VILLEGAS	julio.cesar.villegas@gymconnect.com	gymconnect.com	19
KATHERIN ARAGON CALDERON	katherin.aragon@gymconnect.com	gymconnect.com	23
LUIS JIMENEZ	luis.jimenez@gymconnect.com	gymconnect.com	11
OSCAR ESTEBAN LOPEZ	oscar.esteban.lopez@gymconnect.com	gymconnect.com	18
PAULA HERRERA	paula.herrera@gymconnect.com	gymconnect.com	12
RICARDO DURAN PEREZ	ricardo.duran@gymconnect.com	gymconnect.com	18
SEBASTIAN CASTRO	sebastian.castro@gymconnect.com	gymconnect.com	15
VALENTINA SUAREZ	valentina.suarez@gymconnect.com	gymconnect.com	15
VICTOR MANUEL ARAGON CALDERON	victor.manuel.aragon@gymconnect.com	gymconnect.com	28

15 rows in set (0.003 sec)

- UNION o función de ventana (1 consulta)

Consulta 16: generar un ranking de los clientes según su número total de asistencias a clases grupales, del más frecuente al menos frecuente.

SQL: `SELECT CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente, COUNT(a.id_asistencia) AS total_asistencias, RANK() OVER (ORDER BY COUNT(a.id_asistencia) DESC) AS ranking_asistencia FROM cliente c INNER JOIN asistencia a ON a.id_cliente = c.id_cliente GROUP BY c.id_cliente, cliente ORDER BY ranking_asistencia;`

```
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente, COUNT(a.id_asistencia) AS total_asistencias, RANK() OVER (ORDER BY COUNT(a.id_asistencia) DESC) AS ranking_asistencia FROM cliente c INNER JOIN asistencia a ON a.id_cliente = c.id_cliente GROUP BY c.id_cliente, cliente ORDER BY ranking_asistencia;
```

cliente	total_asistencias	ranking_asistencia
Jorge Ortiz Martinez	4	1
Sofia Rodriguez Pineda	4	1
Sofia Gomez Duran	3	3
Daniela Suarez Ramirez	3	3
Adriana Guerrero Jimenez	3	3
Maria Suarez Calderon	3	3
Valentina Vargas Calderon	3	3
Carlos Vargas Rodriguez	2	8
Luis Mendoza Cardenas	2	8
Carolina Guerrero Rojas	2	8
Ricardo Torres Torres	2	8
Oscar Rojas Torres	2	8
Juan Ramirez Jimenez	2	8
Carolina Giraldo Ortiz	2	8
Katherin Duran Perez	2	8
Andres Martinez Villegas	2	8
Julian Pineda Ortiz	2	8
Daniel Martinez Aragon	2	8
Paula Salazar Ramirez	2	8
Camilo Ramirez Ortiz	2	8
Mateo Suarez Villegas	1	21
Daniela Martinez Rodriguez	1	21
Juan Guerrero Guerrero	1	21
Alejandro Duran Gomez	1	21
Ricardo Aragon Duran	1	21
Jorge Martinez Pineda	1	21
Valentina Perez Lopez	1	21
Ricardo Suarez Guerrero	1	21
David Vargas Ortiz	1	21
Andres Rojas Herrera	1	21
Jorge Lopez Perez	1	21

31 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>

- Consultas libres de valor para el negocio (4 consultas)

Consulta 17: Identificar las 5 clases grupales más concurridas según el total acumulado de asistentes en todas sus sesiones.

```
SQL: SELECT cl.nombre_clase, COUNT(a.id_asistencia) AS total_asistentes_acumulado
FROM clase cl INNER JOIN horario_clase hc ON hc.id_clase = cl.id_clase
LEFT JOIN asistencia a ON a.id_clase = hc.id_clase AND a.numero_sesion =
hc.numero_sesion
GROUP BY cl.id_clase, cl.nombre_clase
ORDER BY total_asistentes_acumulado DESC
LIMIT 5;
```

```
C:\> XAMPP for Windows - mysql X + v

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT cl.nombre_clase, COUNT(a.id_asistencia) AS total_asistentes_acumulado
-> FROM clase cl INNER JOIN horario_clase hc ON hc.id_clase = cl.id_clase
-> LEFT JOIN asistencia a ON a.id_clase = hc.id_clase AND a.numero_sesion = hc.numero_sesion
-> GROUP BY cl.id_clase, cl.nombre_clase
-> ORDER BY total_asistentes_acumulado DESC
-> LIMIT 5;

+-----+-----+
| nombre_clase | total_asistentes_acumulado |
+-----+-----+
| Spinning     | 13 |
| Pesas guiadas | 13 |
| Funcional    | 10 |
| Yoga         | 9 |
| Stretching   | 8 |
+-----+-----+

5 rows in set (0.001 sec)
```

Consulta 18: Calcular el ingreso total recaudado por el gimnasio en todo el periodo cargado, considerando únicamente pagos completados.

```
SQL: SELECT SUM(monto) AS ingreso_total, COUNT(*) AS numero_pagos_completados,
ROUND(AVG(monto), 2) AS ticket_promedio FROM pago
WHERE estado_pago = 'completado';
```

```
C:\> XAMPP for Windows - mysql X + v

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT SUM(monto) AS ingreso_total, COUNT(*) AS numero_pagos_completados,
-> ROUND(AVG(monto), 2) AS ticket_promedio FROM pago
-> WHERE estado_pago = 'completado';

+-----+-----+-----+
| ingreso_total | numero_pagos_completados | ticket_promedio |
+-----+-----+-----+
| 20000000.00 | 34 | 588235.29 |
+-----+-----+-----+

1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>
```

Consulta 19: Reportar la cantidad de equipos que requieren mantenimiento o están fuera de servicio, agrupados por zona, para apoyar la planeación de mantenimiento preventivo.

```
SQL: SELECT z.nombre_zona, SUM(CASE WHEN eq.estado = 'mantenimiento' THEN 1
ELSE 0 END) AS en_mantenimiento,
SUM(CASE WHEN eq.estado = 'fuera_de_servicio' THEN 1 ELSE 0 END) AS
fuera_de_servicio
```

```
FROM zona z INNER JOIN equipo eq ON eq.id_zona = z.id_zona GROUP BY z.nombre_zona
HAVING en_mantenimiento > 0 OR fuera_de_servicio >0;
```

```

XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT z.nombre_zona,SUM(CASE WHEN eq.estado = 'mantenimiento' THEN 1 ELSE 0 END) AS en_mantenimiento,
-> SUM(CASE WHEN eq.estado = 'fuera_de_servicio' THEN 1 ELSE 0 END) AS fuera_de_servicio
-> FROM zona z INNER JOIN equipo eq ON eq.id_zona = z.id_zona GROUP BY z.nombre_zona
-> HAVING en_mantenimiento > 0 OR fuera_de_servicio >0;
+-----+-----+-----+
| nombre_zona | en_mantenimiento | fuera_de_servicio |
+-----+-----+-----+
| Entrenamiento funcional | 1 | 0 |
| Zona de cardio | 1 | 0 |
+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

```

Consulta 20: Identificar clientes cuya membresía vencio hace más de 30 días y que no han adquirido una nueva membresía, como base para una campaña comercial de reactivación.

SQL: `SELECT CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente,c.correo,mc.fecha_fin AS fecha_vencimiento, DATEDIFF(CURDATE(), mc.fecha_fin) AS dias_desde_vencimiento FROM cliente c INNER JOIN membresia_cliente mc ON mc.id_cliente = c.id_cliente WHERE mc.estado = 'vencida' AND DATEDIFF(CURDATE(), mc.fecha_fin) >30 AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM membresia_cliente mc2 WHERE mc2.id_cliente = c.id_cliente AND mc2.estado = 'activa') ORDER BY dias_desde_vencimiento DESC;`

```

XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente,c.correo,mc.fecha_fin AS fecha_vencimiento,
-> DATEDIFF(CURDATE(), mc.fecha_fin) AS dias_desde_vencimiento FROM cliente c
-> INNER JOIN membresia_cliente mc ON mc.id_cliente = c.id_cliente
-> WHERE mc.estado = 'vencida' AND DATEDIFF(CURDATE(), mc.fecha_fin) >30
-> AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM membresia_cliente mc2
-> WHERE mc2.id_cliente = c.id_cliente AND mc2.estado = 'activa')
-> ORDER BY dias_desde_vencimiento DESC;
+-----+-----+-----+-----+
| cliente | correo | fecha_vencimiento | dias_desde_vencimiento |
+-----+-----+-----+-----+
| Jorge Ortiz Martinez | jorge.ortiz@correo.com | 2025-12-10 | 257 |
| Andres Martinez Villegas | andres.martinez@correo.com | 2026-01-01 | 235 |
| Natalia Perez Gomez | natalia.perez@correo.com | 2026-01-06 | 230 |
| Carlos Martinez Calderon | carlos.martinez@correo.com | 2026-01-20 | 216 |
| Ricardo Torres Torres | ricardo.torres@correo.com | 2026-02-28 | 177 |
| David Vargas Ortiz | david.vargas@correo.com | 2026-03-02 | 175 |
| Carolina Guerrero Rojas | carolina.guerrero@correo.com | 2026-03-04 | 173 |
| Maria Suarez Calderon | maria.suarez@correo.com | 2026-03-24 | 153 |
| Daniela Martinez Rodriguez | daniela.martinez@correo.com | 2026-04-16 | 130 |
| Sofia Gomez Duran | sofia.gomez@correo.com | 2026-04-30 | 116 |
| Daniel Martinez Aragon | daniel.martinez@correo.com | 2026-05-04 | 112 |
| Mateo Suarez Villegas | mateo.suarez@correo.com | 2026-05-04 | 112 |
| Ricardo Suarez Guerrero | ricardo.suarez@correo.com | 2026-05-14 | 102 |
| Andres Rojas Herrera | andres.rojas@correo.com | 2026-05-26 | 90 |
| Jorge Martinez Pineda | jorge.martinez@correo.com | 2026-06-01 | 84 |
| Ricardo Aragon Duran | ricardo.aragon@correo.com | 2026-06-09 | 76 |
| Valentina Perez Lopez | valentina.perez@correo.com | 2026-06-18 | 67 |
| Valentina Vargas Calderon | valentina.vargas@correo.com | 2026-07-06 | 49 |
| Luis Mendoza Cardenas | luis.mendoza@correo.com | 2026-07-13 | 42 |
| Jorge Lopez Perez | jorge.lopez@correo.com | 2026-07-13 | 42 |
+-----+-----+-----+-----+
20 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>

```

9.4 Objetos:

Las vistas, la función, los disparadores y los procedimientos almacenados de esta sección se encuentran en el archivo 04_objetos.sql. Los disparadores se utilizaron para realizar validaciones, actualizar información automáticamente y registrar algunos cambios. Además,

uno de los procedimientos incluye una transacción con COMMIT y ROLLBACK, con la cual comprobamos que el proceso de inscripción y pago se complete correctamente o se revierta por completo si ocurre algún error.

9.4.1 Implementación de 3 vistas

Vista 1: Vista_membresias_activas, consolida cliente + membresia_plan + membresia_cliente (3 tablas) para un reporte gerencial de miembros vigentes.

Creación:

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE VIEW vista_membresias_activas AS
-> SELECT mc.id_membresia_cliente,c.id_cliente,CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente,mp.nombre_plan,mc.fecha_inicio,mc.fecha_fin,
-> DATEDIFF(mc.fecha_fin, CURDATE()) AS dias_restantes,mc.precio_pagado
-> FROM membresia_cliente mc JOIN cliente c ON c.id_cliente = mc.id_cliente
-> JOIN membresia_plan mp ON mp.id_plan =mc.id_plan
-> WHERE mc.estado = 'activa';
Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)
```

Ejecución:

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT * FROM vista_membresias_activas ORDER BY dias_restantes;
```

id_membresia_cliente	id_cliente	cliente	nombre_plan	fecha_inicio	fecha_fin	dias_restantes	precio_pagado
34	34	Juan Ramirez Jimenez	Plan Semestral	2026-02-22	2026-08-21	-3	580000.00
20	20	Carlos Vargas Rodriguez	Plan Semestral	2026-03-15	2026-09-11	18	580000.00
22	22	Sofia Vargas Cardenas	Plan Anual	2025-11-12	2026-11-07	75	1050000.00
1	1	Katherin Duran Perez	Plan Anual	2025-11-24	2026-11-19	87	1050000.00
14	14	Camilo Ramirez Ortiz	Plan Anual	2025-12-10	2026-12-05	103	1050000.00
24	24	Daniela Suarez Ramirez	Plan Anual	2025-12-24	2026-12-19	117	1050000.00
30	30	Adriana Guerrero Jimenez	Plan Semestral	2026-06-24	2026-12-21	119	580000.00
27	27	Juan Guerrero Guerrero	Plan Anual	2026-01-31	2027-01-26	155	1050000.00
16	16	Sofia Rodriguez Pineda	Plan Anual	2026-05-09	2027-05-04	253	1050000.00
33	33	Victor Rodriguez Giraldo	Plan Anual	2026-05-27	2027-05-22	271	1050000.00
31	31	Alejandro Duran Gomez	Plan Anual	2026-06-24	2027-06-19	299	1050000.00
10	10	Paula Salazar Ramirez	Plan Anual	2026-06-28	2027-06-23	303	1050000.00
35	35	Carolina Giraldo Ortiz	Plan Anual	2026-07-04	2027-06-29	309	1050000.00
32	32	Oscar Rojas Torres	Plan Anual	2026-08-07	2027-08-02	343	1050000.00

```
14 rows in set (0.032 sec)
```

Vista 2: Vista_ocupacion_clases, consolida clase + horario_clase + zona + entrenador + empleado + asistencia para un reporte gerencial de ocupacion de las sesiones grupales.

Creación:

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE VIEW vista_ocupacion_clases AS
-> SELECT cl.nombre_clase,hc.id_clase,hc.numero_sesion,hc.fecha_sesion,hc.hora_inicio,z.nombre_zona,CONCAT(e.nombres, ' ', e.apellidos) AS entrenador,
-> hc.cupo_maximo,COUNT(a.id_asistencia) AS asistentes_registrados,hc.cupo_maximo - COUNT(a.id_asistencia) AS cupos_disponibles
-> FROM horario_clase hc JOIN clase cl ON cl.id_clase = hc.id_clase
-> JOIN zona z ON z.id_zona = hc.id_zona
-> JOIN entrenador tr ON tr.id_empleado =hc.id_empleado
-> JOIN empleado e ON e.id_empleado = tr.id_empleado
-> LEFT JOIN asistencia a ON a.id_clase =hc.id_clase AND a.numero_sesion = hc.numero_sesion
-> GROUP BY hc.id_clase, hc.numero_sesion, cl.nombre_clase, hc.fecha_sesion, hc.hora_inicio, z.nombre_zona, entrenador, hc.cupo_maximo;
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

Ejecución:

MySQL XAMPP for Windows - mysql X + -

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT * FROM vista_ocupacion_clases ORDER BY fecha_sesion, hora_inicio;

nombre_clase	id_clase	numero_sesion	fecha_sesion	hora_inicio	nombre_zona	entrenador	cupos_maximo	asistentes_registrados	cupos_disponibles
Spinning	1	1	2026-09-01	06:00:00	Zona de spinning	Andres Martinez	20	1	19
Funcional	2	1	2026-09-02	08:00:00	Entrenamiento funcional	Camila Rojas	15	1	14
Yoga	3	1	2026-09-03	17:00:00	Salon de clases grupales	Diego Torres	20	1	19
Zumba	4	1	2026-09-04	19:00:00	Salon de clases grupales	Valentina Suarez	20	3	17
Pesas guiadas	5	1	2026-09-05	06:00:00	Zona de pesas	Sebastian Castro	15	2	13
Stretching	6	1	2026-09-06	08:00:00	Salon de clases grupales	Paula Herrera	15	1	14
Spinning	1	2	2026-09-07	17:00:00	Zona de spinning	Andres Martinez	20	3	17
Funcional	2	2	2026-09-08	19:00:00	Entrenamiento funcional	Camila Rojas	15	1	14
Yoga	3	2	2026-09-09	06:00:00	Salon de clases grupales	Diego Torres	20	1	19
Zumba	4	2	2026-09-10	08:00:00	Salon de clases grupales	Valentina Suarez	20	0	20
Pesas guiadas	5	2	2026-09-11	17:00:00	Zona de pesas	Sebastian Castro	15	2	13
Stretching	6	2	2026-09-12	19:00:00	Salon de clases grupales	Paula Herrera	15	2	13
Spinning	1	3	2026-09-13	06:00:00	Zona de spinning	Andres Martinez	20	1	19
Funcional	2	3	2026-09-14	08:00:00	Entrenamiento funcional	Camila Rojas	15	2	13
Yoga	3	3	2026-09-15	17:00:00	Salon de clases grupales	Diego Torres	20	3	17
Zumba	4	3	2026-09-16	19:00:00	Salon de clases grupales	Valentina Suarez	20	0	20
Pesas guiadas	5	3	2026-09-17	06:00:00	Zona de pesas	Sebastian Castro	15	2	13
Stretching	6	3	2026-09-18	08:00:00	Salon de clases grupales	Paula Herrera	15	1	14
Spinning	1	4	2026-09-19	17:00:00	Zona de spinning	Andres Martinez	20	3	17
Funcional	2	4	2026-09-20	19:00:00	Entrenamiento funcional	Camila Rojas	15	2	13
Yoga	3	4	2026-09-21	06:00:00	Salon de clases grupales	Diego Torres	20	0	20
Zumba	4	4	2026-09-22	08:00:00	Salon de clases grupales	Valentina Suarez	20	0	20
Pesas guiadas	5	4	2026-09-23	17:00:00	Zona de pesas	Sebastian Castro	15	1	14
Stretching	6	4	2026-09-24	19:00:00	Salon de clases grupales	Paula Herrera	15	3	12
Spinning	1	5	2026-09-25	06:00:00	Zona de spinning	Andres Martinez	20	2	18
Funcional	2	5	2026-09-26	08:00:00	Entrenamiento funcional	Camila Rojas	15	1	14
Yoga	3	5	2026-09-27	17:00:00	Salon de clases grupales	Diego Torres	20	2	18
Zumba	4	5	2026-09-28	19:00:00	Salon de clases grupales	Valentina Suarez	20	0	20
Pesas guiadas	5	5	2026-09-29	06:00:00	Zona de pesas	Sebastian Castro	15	3	12
Stretching	6	5	2026-09-30	08:00:00	Salon de clases grupales	Paula Herrera	15	1	14
Spinning	1	6	2026-10-01	17:00:00	Zona de spinning	Andres Martinez	20	1	19
Funcional	2	6	2026-10-02	19:00:00	Entrenamiento funcional	Camila Rojas	15	1	14
Yoga	3	6	2026-10-03	06:00:00	Salon de clases grupales	Diego Torres	20	1	19
Zumba	4	6	2026-10-04	08:00:00	Salon de clases grupales	Valentina Suarez	20	1	19
Pesas guiadas	5	6	2026-10-05	17:00:00	Zona de pesas	Sebastian Castro	15	3	12
Stretching	6	6	2026-10-06	19:00:00	Salon de clases grupales	Paula Herrera	15	0	15
Spinning	1	7	2026-10-07	06:00:00	Zona de spinning	Andres Martinez	20	2	18
Funcional	2	7	2026-10-08	08:00:00	Entrenamiento funcional	Camila Rojas	15	2	13
Yoga	3	7	2026-10-09	17:00:00	Salon de clases grupales	Diego Torres	20	1	19
Zumba	4	7	2026-10-10	19:00:00	Salon de clases grupales	Valentina Suarez	20	3	17

40 rows in set (0.009 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>

Vista 3: Vista_ingresos_por_plan, consolida pago + membresia_cliente + membresia_plan para un reporte gerencial financiero mensual.

Creación:

MySQL XAMPP for Windows - mysql X + -

MariaDB [gymconnect_db]> CREATE VIEW vista_ingresos_por_plan AS
 -> SELECT mp.nombre_plan,DATE_FORMAT(p.fecha_pago, '%Y-%m') AS periodo,COUNT(p.id_pago) AS numero_pagos,SUM(p.monto)
 AS ingresos_totales
 -> FROM pago p JOIN membresia_cliente mc ON mc.id_membresia_cliente =p.id_membresia_cliente
 -> JOIN membresia_plan mp ON mp.id_plan = mc.id_plan
 -> WHERE p.estado_pago ='completado'
 -> GROUP BY mp.nombre_plan,DATE_FORMAT(p.fecha_pago, '%Y-%m');
 Query OK, 0 rows affected (0.014 sec)

Ejecución:

MySQL XAMPP for Windows - mysql X + -

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT * FROM vista_ingresos_por_plan ORDER BY periodo DESC, ingresos_totales DESC;

nombre_plan	periodo	numero_pagos	ingresos_totales
Plan Anual	2026-08	1	1050000.00
Plan Anual	2026-07	1	1050000.00
Plan Anual	2026-06	3	3150000.00
Plan Semestral	2026-06	2	1160000.00
Plan Estudiantil	2026-06	1	90000.00
Plan Anual	2026-05	2	2100000.00
Plan Mensual	2026-05	2	240000.00
Plan Trimestral	2026-04	1	320000.00
Plan Estudiantil	2026-04	1	90000.00
Plan Semestral	2026-03	1	580000.00
Plan Trimestral	2026-03	1	320000.00
Plan Semestral	2026-02	2	1160000.00
Plan Anual	2026-01	1	1050000.00
Plan Semestral	2026-01	1	580000.00
Plan Trimestral	2026-01	1	320000.00
Plan Anual	2025-12	2	2100000.00
Plan Trimestral	2025-12	2	640000.00
Plan Estudiantil	2025-12	2	180000.00
Plan Mensual	2025-12	1	120000.00
Plan Anual	2025-11	2	2100000.00
Plan Semestral	2025-11	2	1160000.00
Plan Trimestral	2025-11	1	320000.00
Plan Mensual	2025-11	1	120000.00

23 rows in set (0.008 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>

9.4.2 Creación de 1 función

Se creó la función `fn_edad_cliente` que retorna la edad en años de un cliente a partir de su fecha de nacimiento. Se usa dentro de consultas `SELECT`.

Creación:

```
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER $$
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE FUNCTION fn_edad_cliente(p_fecha_nacimiento DATE)
-> RETURNS INT
-> DETERMINISTIC
-> BEGIN
-> RETURN TIMESTAMPTDIFF(YEAR, p_fecha_nacimiento, CURDATE());
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;
```

Ejecución:

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT CONCAT(nombres, ' ', apellidos) AS cliente, fecha_nacimiento,
-> fn_edad_cliente(fecha_nacimiento) AS edad
-> FROM cliente
-> ORDER BY edad DESC
-> LIMIT 10;
```

cliente	fecha_nacimiento	edad
Ricardo Suarez Guerrero	1975-10-11	50
Sofia Vargas Cardenas	1977-02-20	49
Paula Salazar Ramirez	1976-10-18	49
Juan Ramirez Jimenez	1977-06-18	49
Camilo Ramirez Ortiz	1978-01-19	48
Maria Suarez Calderon	1977-10-03	48
Katherin Duran Perez	1980-04-08	46
Jorge Lopez Perez	1980-11-14	45
Valentina Perez Lopez	1983-09-16	42
Daniel Martinez Aragon	1985-05-17	41

```
10 rows in set (0.016 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>
```

9.4.3 Creación de triggers para 3 propósitos

Se definieron 8 sentencias `CREATE TRIGGER` que cubren las 3 finalidades exigidas: auditoría, validación compleja y actualización automática esto debido a que MySQL/MariaDB exige un `CREATE TRIGGER` independiente por cada combinación tabla-evento, por lo cual la auditoría de la tabla `pago` requiere tres triggers físicos (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`) que en conjunto cumplen un único propósito de auditoría).

Triggers 1 y 2: `trg_membresia_valida_activa_ins` y `trg_membresia_valida_activa_upd` :

Un cliente no puede tener más de una membresía en estado 'activa' al mismo tiempo (regla que no puede expresarse con un `CHECK` simple porque exige consultar otras filas de la misma tabla).

Creación:

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TRIGGER trg_membresia_valida_activa_ins
-> BEFORE INSERT ON membresia_cliente
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
-> DECLARE v_activas INT;
-> IF NEW.estado = 'activa' THEN
-> SELECT COUNT(*) INTO v_activas
-> FROM membresia_cliente
-> WHERE id_cliente = NEW.id_cliente AND estado = 'activa';
-> IF v_activas > 0 THEN
-> SIGNAL SQLSTATE '45000'
-> SET MESSAGE_TEXT = 'RN-01: el cliente ya tiene una membresia activa vigente.';
-> END IF;
-> END IF;
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.052 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER $$
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TRIGGER trg_membresia_valida_activa_upd
-> BEFORE UPDATE ON membresia_cliente
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
-> DECLARE v_activas INT;
-> IF NEW.estado = 'activa' AND OLD.estado <> 'activa' THEN
-> SELECT COUNT(*) INTO v_activas
-> FROM membresia_cliente
-> WHERE id_cliente = NEW.id_cliente AND estado = 'activa'
-> AND id_membresia_cliente <> NEW.id_membresia_cliente;
-> IF v_activas > 0 THEN
-> SIGNAL SQLSTATE '45000'
-> SET MESSAGE_TEXT = 'RN-01: el cliente ya tiene una membresia activa vigente.';
-> END IF;
-> END IF;
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.043 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;
```

Trigger 3: El número de asistentes registrados a una sesión no puede superar el cupo_maximo definido para esa sesión.

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TRIGGER trg_asistencia_valida_cupo
-> BEFORE INSERT ON asistencia
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
-> DECLARE v_cupo INT;
-> DECLARE v_ocupados INT;
-> SELECT cupo_maximo INTO v_cupo
-> FROM horario_clase
-> WHERE id_clase = NEW.id_clase AND numero_sesion = NEW.numero_sesion;
-> SELECT COUNT(*) INTO v_ocupados
-> FROM asistencia
-> WHERE id_clase = NEW.id_clase AND numero_sesion = NEW.numero_sesion;
-> IF v_ocupados >= v_cupo THEN
-> SIGNAL SQLSTATE '45000'
-> SET MESSAGE_TEXT = 'RN-04: la sesion ya alcanzo su cupo maximo de asistentes.';
-> END IF;
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;
```


Trigger 4: Un entrenador no puede quedar asignado a dos sesiones que se traslapen en fecha y hora.

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TRIGGER trg_horario_valida_traslape
-> BEFORE INSERT ON horario_clase
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
-> DECLARE v_choques INT;
-> SELECT COUNT(*) INTO v_choques
-> FROM horario_clase
-> WHERE id_empleado =NEW.id_empleado
-> AND fecha_sesion =NEW.fecha_sesion
-> AND hora_inicio <NEW.hora_fin
-> AND hora_fin >NEW.hora_inicio;
-> IF v_choques >0 THEN
-> SIGNAL SQLSTATE '45000'
-> SET MESSAGE_TEXT ='RN-10: el entrenador ya tiene una sesion asignada que se traslapa con este horario.';
-> END IF;
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;
```

Trigger 5: Solo los empleados cuyo rol es 'Entrenador' pueden registrarse en la tabla entrenador.

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TRIGGER trg_entrenador_valida_rol
-> BEFORE INSERT ON entrenador
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
-> DECLARE v_rol VARCHAR(40);
-> SELECT r.nombre_rol INTO v_rol
-> FROM empleado e
-> JOIN rol_empleado r ON r.id_rol = e.id_rol
-> WHERE e.id_empleado =NEW.id_empleado;
-> IF v_rol IS NULL OR v_rol <> 'Entrenador' THEN
-> SIGNAL SQLSTATE '45000'
-> SET MESSAGE_TEXT ='RN-02: solo un empleado con rol Entrenador puede registrarse como entrenador.';
-> END IF;
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;
```

Trigger 6: Un empleado no puede figurar como su propio supervisor. Lo implementamos como trigger (y no como CHECK) porque MariaDB no permite que un CHECK haga referencia a una columna AUTO_INCREMENT(MariaDB Foundation, 2024), sólo aplica sobre UPDATE porque en un BEFORE INSERT el valor de NEW.id_empleado aún no ha sido asignado por el motor.

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER $$
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TRIGGER trg_empleado_valida_supervisor
-> BEFORE UPDATE ON empleado
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
-> IF NEW.id_supervisor =NEW.id_empleado THEN
-> SIGNAL SQLSTATE '45000'
-> SET MESSAGE_TEXT ='RN-07: un empleado no puede ser su propio supervisor.';
-> END IF;
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.023 sec)
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;
```

Trigger 7: Al registrar un pago cuyo estado es 'rechazado', el sistema debe actualizar automáticamente el estado de la membresía asociada, dado que un pago rechazado implica que la membresía no puede permanecer activa (valor derivado sincronizado automáticamente).

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER $$
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TRIGGER trg_pago_actualiza_membresia
  -> AFTER INSERT ON pago
  -> FOR EACH ROW
  -> BEGIN
  -> IF NEW.estado_pago = 'rechazado' THEN
  -> UPDATE membresia_cliente
  -> SET estado = 'cancelada'
  -> WHERE id_membresia_cliente = NEW.id_membresia_cliente
  -> AND estado = 'activa';
  -> END IF;
  -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.020 sec)
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;
```

Trigger 8, 9 y 10: Toda inserción, actualización o eliminación sobre la tabla pago (tabla crítica del negocio) debe quedar registrada en la tabla de auditoría, guardando usuario, fecha, operación y valores anteriores/nuevos.

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TRIGGER trg_pago_auditoria_insert
  -> AFTER INSERT ON pago
  -> FOR EACH ROW
  -> BEGIN
  -> INSERT INTO auditoria (tabla_afectada, operacion, usuario_bd, id_registro_afectado, valores_anteriores, valores_nuevos)
  -> VALUES ('pago', 'INSERT', CURRENT_USER(), NEW.id_pago, NULL, JSON_OBJECT('id_pago', NEW.id_pago, 'id_membresia_cliente', NEW.id_membresia_cliente, 'f
echa_pago', NEW.fecha_pago, 'monto', NEW.monto, 'metodo_pago', NEW.metodo_pago, 'estado_pago', NEW.estado_pago));
  -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER $$
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TRIGGER trg_pago_auditoria_update
  -> AFTER UPDATE ON pago
  -> FOR EACH ROW
  -> BEGIN
  -> INSERT INTO auditoria (tabla_afectada, operacion, usuario_bd, id_registro_afectado, valores_anteriores, valores_nuevos)
  -> VALUES ('pago', 'UPDATE', CURRENT_USER(), NEW.id_pago, JSON_OBJECT('id_pago', OLD.id_pago, 'id_membresia_cliente', OLD.id_membresia_cliente, 'fecha_p
ago', OLD.fecha_pago, 'monto', OLD.monto, 'metodo_pago', OLD.metodo_pago, 'estado_pago', OLD.estado_pago), JSON_OBJECT('id_pago', NEW.id_pago, 'id_membre
sia_cliente', NEW.id_membresia_cliente, 'fecha_pago', NEW.fecha_pago, 'monto', NEW.monto, 'metodo_pago', NEW.metodo_pago, 'estado_pago', NEW.estado_pago));
  -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER $$
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE TRIGGER trg_pago_auditoria_delete
  -> AFTER DELETE ON pago
  -> FOR EACH ROW
  -> BEGIN
  -> INSERT INTO auditoria (tabla_afectada, operacion, usuario_bd, id_registro_afectado, valores_anteriores, valores_nuevos)
  -> VALUES ('pago', 'DELETE', CURRENT_USER(), OLD.id_pago, JSON_OBJECT('id_pago', OLD.id_pago, 'id_membresia_cliente', OLD.id_membresia_cliente, 'fecha_p
ago', OLD.fecha_pago, 'monto', OLD.monto, 'metodo_pago', OLD.metodo_pago, 'estado_pago', OLD.estado_pago), NULL);
  -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;
```

Pruebas:

Se inicia probando el trigger `trg_pago_auditoria_insert`

Estado de la auditoría antes de comenzar

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT 'ANTES' AS momento, COUNT(*) AS registros_en_auditoria FROM auditoria;
+-----+-----+
| momento | registros_en_auditoria |
+-----+-----+
| ANTES   | 0                       |
+-----+-----+
1 row in set (0.004 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>
```

Se ejecutan 3 operaciones sobre la tabla pago

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO pago (id_membresia_cliente, fecha_pago, monto, metodo_pago, estado_pago)
    -> SELECT MIN(id_membresia_cliente), CURDATE(), 123456, 'efectivo', 'completado'
    -> FROM membresia_cliente;
Query OK, 1 row affected (0.018 sec)
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [gymconnect_db]> UPDATE pago SET monto=654321 WHERE monto=123456 AND fecha_pago=CURDATE();
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [gymconnect_db]> DELETE FROM pago WHERE monto=654321 AND fecha_pago=CURDATE();
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
```

Luego se verifica nuevamente la auditoría

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT id_auditoria, tabla_afectada, operacion, usuario_bd, fecha_operacion, id_registro_afectado, valores_anteriores, valores_nuevos
    -> FROM auditoria
    -> ORDER BY id_auditoria;

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_auditoria | tabla_afectada | operacion | usuario_bd | fecha_operacion | id_registro_afectado | valores_anteriores | valores_nuevos |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | pago | INSERT | root@localhost | 2026-08-24 15:55:29 | 41 | NULL | {"id_pago": 41, "id_membresia_cliente": 1, "fecha_pago": "2026-08-24", "monto": 123456.00, "metodo_pago": "efectivo", "estado_pago": "completado"} |
| 2 | pago | UPDATE | root@localhost | 2026-08-24 15:55:58 | 41 | {"id_pago": 41, "id_membresia_cliente": 1, "fecha_pago": "2026-08-24", "monto": 123456.00, "metodo_pago": "efectivo", "estado_pago": "completado"} | {"id_pago": 41, "id_membresia_cliente": 1, "fecha_pago": "2026-08-24", "monto": 654321.00, "metodo_pago": "efectivo", "estado_pago": "completado"} |
| 3 | pago | DELETE | root@localhost | 2026-08-24 15:56:20 | 41 | {"id_pago": 41, "id_membresia_cliente": 1, "fecha_pago": "2026-08-24", "monto": 654321.00, "metodo_pago": "efectivo", "estado_pago": "completado"} | NULL |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>
```

Pruebas trigger trg_membresia_valida_activa_ins

Primero se verifica un cliente que ya tenga membresía activa

```
XAMPP for Windows - mysql
3 rows in set (0.001 sec)SELECT mc.id_cliente,CONCAT(c.nombres, ' ', c.apellidos) AS cliente,mc.id_membresia_cliente, mc.estado, mc.fecha_fin
    -> FROM membresia_cliente mc
    -> JOIN cliente c ON c.id_cliente=mc.id_cliente
    -> WHERE mc.estado = 'activa'
    -> ORDER BY mc.id_cliente
    -> LIMIT 1;

+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_cliente | cliente | id_membresia_cliente | estado | fecha_fin |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | Katherin Duran Perez | 1 | activa | 2026-11-19 |
+-----+-----+-----+-----+-----+

1 row in set (0.005 sec)
```

Ahora se intenta registrar una nueva membresía obteniendo el error esperado

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO membresia_cliente (id_cliente, id_plan, fecha_inicio, fecha_fin, estado, precio_pagado)
    -> SELECT id_cliente, 1, CURDATE(), DATE_ADD(CURDATE(),INTERVAL 1 MONTH),'activa', 120000
    -> FROM membresia_cliente
    -> WHERE estado = 'activa'
    -> ORDER BY id_cliente
    -> LIMIT 1;
ERROR 1644 (45000): RN-01: el cliente ya tiene una membresia activa vigente.
```

Por último se comprueba que efectivamente no se haya registrado:

```
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT id_cliente, COUNT(*) AS membresias_activas
-> FROM membresia_cliente
-> WHERE estado = 'activa'
-> GROUP BY id_cliente
-> ORDER BY id_cliente
-> LIMIT 1;

+-----+-----+
| id_cliente | membresias_activas |
+-----+-----+
|          1 |                    1 |
+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

Se sigue con el trigger trg_pago_actualiza_membresia

Se inicia creando una membresía de pruebas

```
XAMPP for Windows - mysql X + v

MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO membresia_cliente (id_cliente, id_plan, fecha_inicio, fecha_fin, estado, precio_pago
do)
-> SELECT c.id_cliente, 1, CURDATE(), DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH), 'activa', 99999
-> FROM cliente c
-> WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM membresia_cliente m
-> WHERE m.id_cliente = c.id_cliente AND m.estado = 'activa')
-> LIMIT 1;
Query OK, 1 row affected (0.010 sec)
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

y se verifica su estado antes comprobando que la membresía está activa

```
XAMPP for Windows - mysql X + v

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT 'ANTES del pago rechazado' AS momento,
-> id_membresia_cliente, id_cliente, estado
-> FROM membresia_cliente
-> WHERE precio_pagado = 99999;

+-----+-----+-----+-----+
| momento | id_membresia_cliente | id_cliente | estado |
+-----+-----+-----+-----+
| ANTES del pago rechazado | 37 | 28 | activa |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

Se registra un pago rechazado

```
XAMPP for Windows - mysql X + v

MariaDB [gymconnect_db]> SET @mem_prueba := (SELECT id_membresia_cliente FROM membresia_cliente WHERE precio_pagado = 99
99 LIMIT 1);
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO pago (id_membresia_cliente, fecha_pago, monto, metodo_pago, estado_pago)
-> VALUES (@mem_prueba, CURDATE(), 99999, 'tarjeta', 'rechazado');
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)
```

Se verifica nuevamente el estado después de registrar el pago rechazado corroborando que aparece cancelado.

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT 'DESPUES del pago rechazado' AS momento,
  -> id_membresia_cliente, id_cliente, estado
  -> FROM membresia_cliente
  -> WHERE precio_pagado =99999;
+-----+-----+-----+-----+
| momento | id_membresia_cliente | id_cliente | estado |
+-----+-----+-----+-----+
| DESPUES del pago rechazado | 37 | 28 | cancelada |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

Se continua con el trigger trg_asistencia_valida_cupo

Se realiza inserción de prueba con el cupo de una sola persona

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO horario_clase (id_clase, numero_sesion, fecha_sesion, hora_inicio, hora_fin, id_zona,
id_empleado, cupo_maximo)
  -> SELECT 1, COALESCE(MAX(numero_sesion), 0) + 1, '2027-01-15', '07:00:00', '08:00:00', 9, (SELECT MIN(id_empleado) FROM
entrenador), 1
  -> FROM horario_clase
  -> WHERE id_clase=1;
Query OK, 1 row affected (0.015 sec)
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Se inserta el primer inscrito

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO asistencia (id_cliente, id_clase, numero_sesion)
  -> SELECT (SELECT MIN(id_cliente) FROM cliente), 1, numero_sesion
  -> FROM horario_clase
  -> WHERE fecha_sesion='2027-01-15';
Query OK, 1 row affected (0.009 sec)
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

Se verifica el inscrito, la sesión debe estar llena

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT hc.id_clase, hc.numero_sesion, hc.cupo_maximo,
  -> COUNT(a.id_asistencia) AS inscritos
  -> FROM horario_clase hc
  -> LEFT JOIN asistencia a ON a.id_clase=hc.id_clase
  -> AND a.numero_sesion=hc.numero_sesion
  -> WHERE hc.fecha_sesion='2027-01-15'
  -> GROUP BY hc.id_clase, hc.numero_sesion, hc.cupo_maximo;
+-----+-----+-----+-----+
| id_clase | numero_sesion | cupo_maximo | inscritos |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 8 | 1 | 1 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

Se realiza el intento de inscribir un nuevo asistente con la sesión llena esperando el error deseado

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO asistencia (id_cliente,id_clase,numero_sesion)
-> SELECT (SELECT MAX(id_cliente) FROM cliente),1,numero_sesion
-> FROM horario_clase
-> WHERE fecha_sesion='2027-01-15';
ERROR 1644 (45000): RN-04: la sesion ya alcanzo su cupo maximo de asistentes.
```

Siguiente trigger por probar trg_horario_valida_traslape

Se verifica un entrenador que ya tenga una sesión programada

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT hc.id_clase, hc.numero_sesion, hc.fecha_sesion, hc.hora_inicio, hc.hora_fin, hc.id_empleado,
o, CONCAT(e.nombres, ' ', e.apellidos) AS entrenador
-> FROM horario_clase hc
-> JOIN empleado e ON e.id_empleado = hc.id_empleado
-> WHERE hc.id_clase = 1 AND hc.numero_sesion = 1;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_clase | numero_sesion | fecha_sesion | hora_inicio | hora_fin | id_empleado | entrenador |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 1 | 2026-09-01 | 06:00:00 | 06:50:00 | 7 | Andres Martinez |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.002 sec)
```

Se intenta crear una sesión en el mismo horario esperando la ejecución del trigger

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO horario_clase (id_clase,numero_sesion,fecha_sesion,hora_inicio,hora_fin,id_empleado,cupo_maximo)
-> SELECT 2,900,hc.fecha_sesion,'06:30:00','07:20:00',7,hc.id_empleado,15
-> FROM horario_clase hc
-> WHERE hc.id_clase=1 AND hc.numero_sesion=1;
ERROR 1644 (45000): RN-10: el entrenador ya tiene una sesion asignada que se traslapa con este horario.
```

Por último se valida el trigger trg_empleado_valida_supervisor

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> UPDATE empleado SET id_supervisor=id_empleado
-> WHERE id_empleado=(SELECT MIN(id_empleado) FROM (SELECT id_empleado FROM empleado) t);
ERROR 1644 (45000): RN-07: un empleado no puede ser su propio supervisor.
MariaDB [gymconnect_db]>
```

9.4.4 Creación de procedimientos de almacenado

Creación

SP1

sp_registrar_pago: registra un pago para una membresía existente, validando previamente que la membresía exista y capturando cualquier error del motor (por ejemplo, violación de CHECK sobre el monto) mediante un manejador de excepciones.

```

XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER $$
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE PROCEDURE sp_registrar_pago(
    -> IN p_id_membresia INT,
    -> IN p_monto DECIMAL(10,2),
    -> IN p_metodo ENUM('efectivo','tarjeta','transferencia'),
    -> OUT p_mensaje VARCHAR(200))
    -> BEGIN
    -> DECLARE v_existe INT DEFAULT 0;
    -> DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    -> BEGIN
    -> ROLLBACK;
    -> SET p_mensaje = 'Error: no fue posible registrar el pago (verifique el monto y la membresia).';
    -> END;
    -> SELECT COUNT(*) INTO v_existe FROM membresia_cliente WHERE id_membresia_cliente = p_id_membresia;
    -> IF v_existe = 0 THEN
    -> SET p_mensaje = 'Error: la membresia indicada no existe.';
    -> ELSE
    -> START TRANSACTION;
    -> INSERT INTO pago (id_membresia_cliente, monto, metodo_pago)
    -> VALUES (p_id_membresia, p_monto, p_metodo);
    -> COMMIT;
    -> SET p_mensaje = CONCAT('Pago registrado correctamente con id_pago = ', LAST_INSERT_ID());
    -> END IF;
    -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.026 sec)
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;

```

SP2

sp_inscribir_cliente_clase: inscribe a un cliente en una sesión de clase, capturando el error senalizado por el trigger de validación de cupo (trg_asistencia_valida_cupo) y devolviendo un mensaje comprensible en lugar de propagar la excepción cruda.

```

XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER $$
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE PROCEDURE sp_inscribir_cliente_clase(
    -> IN p_id_cliente INT,
    -> IN p_id_clase INT,
    -> IN p_numero_sesion INT,
    -> OUT p_resultado VARCHAR(200))
    -> BEGIN
    -> DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    -> BEGIN
    -> ROLLBACK;
    -> SET p_resultado = 'Error: no fue posible inscribir al cliente (posible cupo lleno o sesion inexistente).';
    -> END;
    -> START TRANSACTION;
    -> INSERT INTO asistencia (id_cliente,id_clase,numero_sesion)
    -> VALUES (p_id_cliente,p_id_clase,p_numero_sesion);
    -> COMMIT;
    -> SET p_resultado='Inscripcion registrada correctamente.';
    -> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;

```

SP3

sp_inscripcion_con_pago demuestra atomicidad: registra el encabezado de una nueva membresía y su primer pago dentro de una única transacción explícita (START TRANSACTION/COMMIT/ROLLBACK). Si cualquiera de los dos pasos falla (por ejemplo, porque el cliente ya tiene una membresía activa según RN-01), toda la operación se revierte y no queda ni la membresía ni el pago parcialmente registrados.

```

XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE PROCEDURE sp_inscripcion_con_pago(
-> IN p_id_cliente INT,
-> IN p_id_plan INT,
-> IN p_fecha_inicio DATE,
-> IN p_metodo ENUM('efectivo','tarjeta','transferencia'),
-> OUT p_resultado VARCHAR(200)
-> )
-> BEGIN
-> DECLARE v_id_membresia INT;
-> DECLARE v_duracion INT;
-> DECLARE v_precio DECIMAL(10,2);
-> DECLARE v_fecha_fin DATE;
-> DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
-> BEGIN
-> ROLLBACK;
-> SET p_resultado = 'Error: la operacion fue revertida en su totalidad (ver RN-01 y demas restricciones).';
-> END;
-> SELECT duracion_meses, precio INTO v_duracion, v_precio
-> FROM membresia_plan WHERE id_plan = p_id_plan;
-> SET v_fecha_fin = DATE_ADD(p_fecha_inicio, INTERVAL v_duracion MONTH);
-> START TRANSACTION;
-> INSERT INTO membresia_cliente (id_cliente, id_plan, fecha_inicio, fecha_fin, estado, precio_pagado)
-> VALUES (p_id_cliente, p_id_plan, p_fecha_inicio, v_fecha_fin, 'activa', v_precio);
-> SET v_id_membresia = LAST_INSERT_ID();
-> INSERT INTO pago (id_membresia_cliente, fecha_pago, monto, metodo_pago, estado_pago)
-> VALUES (v_id_membresia, p_fecha_inicio, v_precio, p_metodo, 'completado');
-> COMMIT;
-> SET p_resultado = CONCAT('Inscripcion y pago registrados correctamente. id_membresia_cliente = ', v_id_membresia);
-> END$$
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> DELIMITER ;

```

Pruebas:

Se registra pago con el procedimiento de almacenado sp_registrar_pago

```

XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SET @mem := (SELECT MIN(id_membresia_cliente) FROM membresia_cliente);
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> CALL sp_registrar_pago(@mem, 88888,'efectivo',@resultado);
Query OK, 3 rows affected (0.009 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT @mem AS membresia_usada,@resultado AS resultado;
+-----+-----+
| membresia_usada | resultado |
+-----+-----+
| 1 | Pago registrado correctamente con id_pago = 43 |
+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

```

Ahora se realiza otro registro para provocar un fallo

```

XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> CALL sp_registrar_pago(99999, 50000, 'efectivo', @resultado);
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT @resultado AS resultado;
+-----+
| resultado |
+-----+
| Error: la membresia indicada no existe. |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

```


Segundo error se registra la prueba con un monto invalido

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SET @mem := (SELECT MIN(id_membresia_cliente) FROM membresia_cliente);
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> CALL sp_registrar_pago(@mem, -100, 'efectivo', @resultado);
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT @resultado AS resultado;
+-----+
| resultado |
+-----+
| Error: no fue posible registrar el pago (verifique el monto y la membresia). |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

Se sigue con la prueba del procedimiento de almacenado sp_incribir_cliente_clase

Primero se crea una sesión de prueba

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> INSERT INTO horario_clase (id_clase, numero_sesion, fecha_sesion, hora_inicio, hora_fin, id_zona, id_empleado, cupo_maximo)
-> SELECT 1, COALESCE(MAX(numero_sesion), 0) + 1, '2027-01-10', '09:00:00', '10:00:00', 9, (SELECT MIN(id_empleado) FROM entrenador), 20
-> FROM horario_clase
-> WHERE id_clase = 1;
Query OK, 1 row affected (0.008 sec)
Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

y luego se registra una inscripción

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SET @sesion:=(SELECT numero_sesion FROM horario_clase WHERE fecha_sesion='2027-01-10');
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> SET @cli:=(SELECT MIN(id_cliente) FROM cliente);
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> CALL sp_inscribir_cliente_clase(@cli, 1, @sesion, @resultado);
Query OK, 3 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT @cli AS cliente, @sesion AS sesion, @resultado AS resultado;
+-----+-----+-----+
| cliente | sesion | resultado |
+-----+-----+-----+
| 1 | 9 | Inscripcion registrada correctamente. |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

Por último se realizan pruebas sobre el procedimiento sp_inscripcion_con_pago

Se crea una membresía y su primer pago dentro de una transacción

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SET @cliente_libre :=(SELECT c.id_cliente FROM cliente c
-> WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM membresia_cliente m
-> WHERE m.id_cliente=c.id_cliente AND m.estado='activa')
-> LIMIT 1);
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> CALL sp_inscripcion_con_pago(@cliente_libre, 2, CURDATE(), 'tarjeta', @resultado);
Query OK, 5 rows affected (0.008 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT @cliente_libre AS cliente, @resultado AS resultado;
+-----+-----+
| cliente | resultado |
+-----+-----+
| 28 | Inscripcion y pago registrados correctamente. id_membresia_cliente = 38 |
+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

Se comprueba

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT mc.id_membresia_cliente,mc.id_cliente,mc.fecha_inicio,mc.fecha_fin,mc.estado,mc.precio_pagado,p.id_pago,p.monto,p.estado_pago
-> FROM membresia_cliente mc
-> LEFT JOIN pago p ON p.id_membresia_cliente=mc.id_membresia_cliente
-> WHERE mc.fecha_inicio =CURDATE();
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_membresia_cliente | id_cliente | fecha_inicio | fecha_fin | estado | precio_pagado | id_pago | monto |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 00 | rechazado | 37 | 28 | 2026-08-24 | 2026-09-24 | cancelada | 99999.00 | 42 | 99999.00 |
| 00 | completado | 38 | 28 | 2026-08-24 | 2026-11-24 | activa | 320000.00 | 44 | 320000.00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.001 sec)
```

Por último se intenta inscribir a un cliente que YA tiene membresía activa con el fin de tener una transacción revertida.

```
XAMPP for Windows - mysql
MariaDB [gymconnect_db]>
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT COUNT(*) AS membresias_antes FROM membresia_cliente;
+-----+
| membresias_antes |
+-----+
| 37 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> CALL sp_inscripcion_con_pago(@cliente_ocupado, 1, CURDATE(), 'efectivo', @resultado);
Query OK, 2 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT @cliente_ocupado AS cliente, @resultado AS resultado;
+-----+-----+
| cliente | resultado |
+-----+-----+
| NULL | Error: la operacion fue revertida en su totalidad (ver RN-01 y demas restricciones). |
+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> SELECT COUNT(*) AS membresias_despues FROM membresia_cliente;
+-----+
| membresias_despues |
+-----+
| 37 |
+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>
```

9.5 Seguridad:

Se configuraron dos roles con diferentes niveles de acceso, uno para administración y otro para consultas de solo lectura. También se crearon dos usuarios asociados a estos roles y se realizó una prueba para comprobar que el usuario de consulta no pudiera modificar información. Finalmente, se realizó el documento sobre el procedimiento utilizado para realizar copias de seguridad y restauraciones mediante mysqldump, esta parte quedó almacenada en el archivo 05_seguridad.sql.

9.5.1 Roles y usuarios con privilegios diferenciados

Rol de administración: acceso completo a la base de datos (lectura, escritura, ejecución de procedimientos y mantenimiento).

```

XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE ROLE rol_administrador;
Query OK, 0 rows affected (0.029 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> GRANT ALL PRIVILEGES ON gymconnect_db.* TO rol_administrador;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>

```

Rol de consulta: únicamente lectura, pensado para personal de recepción o auditoría externa que solo necesita generar reportes.

```

XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE ROLE rol_consulta;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE ON gymconnect_db.* TO rol_consulta;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> REVOKE INSERT,UPDATE ON gymconnect_db.* FROM rol_consulta;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>

```

Nota: Se otorgan primero varios privilegios y luego se revocan los de escritura, para dejar evidencia explícita del uso de GRANT y REVOKE sobre el mismo rol.

Usuario administrador de la base de datos

```

XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE USER 'admin_gym'@'localhost' IDENTIFIED BY 'AdminGym#2026';
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> GRANT rol_administrador TO 'admin_gym'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> SET DEFAULT ROLE rol_administrador FOR 'admin_gym'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

```

Usuario de solo consulta (reportes)

```

XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> CREATE USER 'consulta_gym'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ConsultaGym#2026';
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> GRANT rol_consulta TO 'consulta_gym'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> SET DEFAULT ROLE rol_consulta FOR 'consulta_gym'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

```

Verificación de permisos:

```
MariaDB [gymconnect_db]> SHOW GRANTS FOR rol_administrador;
+-----+
| Grants for rol_administrador |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `rol_administrador` |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `gymconnect_db`.* TO `rol_administrador` |
| GRANT SELECT ON `mysql`.`proc` TO `rol_administrador` |
+-----+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [gymconnect_db]> SHOW GRANTS FOR rol_consulta;
+-----+
| Grants for rol_consulta |
+-----+
| GRANT USAGE ON *.* TO `rol_consulta` |
| GRANT SELECT ON `gymconnect_db`.* TO `rol_consulta` |
+-----+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [gymconnect_db]>
```

Durante las pruebas también se verificaron diferentes reglas de negocio. Por ejemplo, se comprobó que un cliente no pueda tener una segunda membresía activa, ya que el disparador correspondiente rechaza esta operación de acuerdo con la regla RN-01. También se verificó que, cuando se intenta realizar una inscripción junto con su respectivo pago y se incumple esta regla, la transacción revierte las dos operaciones. Por último, se comprobó que el usuario de solo consulta no pueda modificar los datos, obteniendo el mensaje real de error generado por MariaDB al intentar eliminar un registro de la tabla cliente.

9.5.2 Prueba de acceso denegado

Prueba de usuario solo consulta: se intentó realizar un delete y arroja el siguiente error.

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
katherin.aragon@CLGOTINT64562 c:\xampp
# mysql -u consulta_gym -pConsultaGym#2026 gymconnect_db
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [gymconnect_db]> DELETE FROM cliente WHERE id_cliente=1;
ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user 'consulta_gym'@'localhost' for table 'gymconnect_db`.`cliente`
```

Luego se ejecutó una prueba de lectura y funcionó correctamente.

```
XAMPP for Windows - mysql X + v
MariaDB [gymconnect_db]> SELECT * FROM cliente LIMIT 5;
+-----+
| id_cliente | numero_documento | nombres | apellidos | correo | telefono | fecha_nacimiento | fecha_registro | gener |
+-----+
| 1 | 535901256 | Katherin | Duran Perez | katherin.duran@correo.com | 3321819600 | 1980-04-08 | 2025-03-10 | Otro |
| 2 | 974669077 | Jorge | Ortiz Martinez | jorge.ortiz@correo.com | 3940265423 | 1996-02-03 | 2025-07-16 | M |
| 3 | 996607411 | Ricardo | Aragon Duran | ricardo.aragon@correo.com | 3816184959 | 1987-12-03 | 2026-06-24 | Otro |
| 4 | 826314859 | Andres | Martinez Villegas | andres.martinez@correo.com | 3475255341 | 1985-09-24 | 2025-12-02 | M |
| 5 | 706391871 | Jorge | Martinez Pineda | jorge.martinez@correo.com | 3030564139 | 1995-04-21 | 2025-03-16 | F |
+-----+
5 rows in set (0.366 sec)
```

9.5.3 Pruebas de backup y restauración

Se generó un respaldo completo de la base de datos (estructura y datos) en un archivo con marca de fecha

Se realiza backup y luego se realizó la verificación:

```
XAMPP for Windows
katherin.aragon@CLGOTINT64562 c:\xampp
# mysqldump -u root --routines --triggers --single-transaction gymconnect_db > backup_gymconnect.sql

katherin.aragon@CLGOTINT64562 c:\xampp
# dir backup_gymconnect.sql
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 1231-3745

Directorio de c:\xampp
24/08/2026  02:37p. m.          59.400 backup_gymconnect.sql
              1 archivos          59.400 bytes
              0 dirs 72.318.644.224 bytes libres

katherin.aragon@CLGOTINT64562 c:\xampp
#
```

Se realizó la restauración con el nombre gymconnect_db2

```
XAMPP for Windows
# mysql -u root -e "CREATE DATABASE gymconnect_db2;"

katherin.aragon@CLGOTINT64562 c:\xampp
# mysql -u root gymconnect_db2 < backup_gymconnect.sql

katherin.aragon@CLGOTINT64562 c:\xampp
# mysql -u root gymconnect_db2 -e "SELECT COUNT(*) AS clientes FROM cliente;"
+-----+
| clientes |
+-----+
|        35 |
+-----+

katherin.aragon@CLGOTINT64562 c:\xampp
```

10. Conclusiones

La gestión de un gimnasio requiere contar con un modelo relacional bien estructurado y normalizado que permita manejar de manera adecuada procesos como la afiliación de los usuarios, el entrenamiento y la facturación. Para esto, se utilizaron restricciones y triggers en la base de datos, lo que permitió aplicar las reglas necesarias para el funcionamiento del gimnasio tanto las que pueden validarse directamente en cada registro como aquellas que dependen de la información general almacenada en la base de datos. Esto permitió mantener la trazabilidad requerida durante el desarrollo del proyecto.

La revisión de los scripts en un motor de base de datos real, junto con la ejecución intencional de operaciones incorrectas y el análisis de los mensajes de error obtenidos, esto permitió comprobar que las restricciones implementadas funcionan correctamente y no se quedan únicamente en la definición teórica. Estos resultados representan una evidencia importante de que el sistema de información desarrollado cuenta con una estructura adecuada para ser utilizado en un escenario real.

11. Referencias

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). Fundamentals of database systems (7.^a ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). Database system concepts (7.^a ed.). McGraw-Hill.

Oracle Corporation. (2024). MySQL 8.0 reference manual.
<https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

MariaDB Foundation. (2024). MariaDB Server documentation.
<https://mariadb.com/kb/en/documentation/>